



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

APRENDIZAJE POR REFUERZO PARA EL CONTROL DE
ALTO NIVEL DE ROBOTS MÓVILES
REINFORCEMENT LEARNING FOR HIGH-LEVEL CONTROL OF
MOBILE ROBOTS

Realizado por
DAVID SOLERO CHICANO

Tutorizado por
ANA MARÍA CRUZ MARTÍN Y
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ MADRIGAL

Departamento
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA, JUNIO DE 2026



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

APRENDIZAJE POR REFUERZO PARA EL CONTROL DE ALTO NIVEL DE ROBOTS MÓVILES

**REINFORCEMENT LEARNING FOR HIGH-LEVEL CONTROL OF
MOBILE ROBOTS**

Realizado por
David Solero Chicano

Tutorizado por
**Ana María Cruz Martín y
Juan Antonio Fernández Madrigal**

Departamento
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
MÁLAGA, JUNIO DE 2026

Fecha defensa: JULIO DE 2026

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi familia, pareja y amigos por todo el apoyo brindado durante la realización de este proyecto y la finalización de mis estudios. Aunque el camino ha sido en ocasiones complicado, he tenido la suerte de contar siempre con su apoyo a lo largo de todo el proceso hasta llegar a convertirme en ingeniero informático.

También quiero expresar mi agradecimiento a Ana María Cruz Martín y Juan Antonio Fernández Madrigal por su atención, orientación y apoyo constante durante el desarrollo de este trabajo. Su implicación y profesionalidad han sido fundamentales para la realización de este proyecto.

Este trabajo de fin de estudios ha sido realizado en el contexto del proyecto de investigación “Tyrell: Time-Ready Reinforcement Learning for Robotic Skills and Tasks”, código PID2023-147392NB-I00, financiado por MICI-U/AEI/10.13039/501100011033 y los fondos FEDER de la Unión Europea.

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado aborda el problema del control de alto nivel en robots móviles mediante aprendizaje por refuerzo. El objetivo principal consistió en desarrollar un agente físico capaz de decidir de forma autónoma qué zonas visitar y cuándo acudir a una estación de carga, maximizando la cobertura del entorno y gestionando correctamente la autonomía energética del robot. Esta tarea reside en un espacio abstracto, alejado de la interacción con el entorno físico que es propia de un robot móvil y donde se realizan la mayoría de las investigaciones actuales sobre aprendizaje por refuerzo en robótica.

Para ello se diseñó un entorno de simulación en CoppeliaSim utilizando un robot Pioneer 3-DX, un modelo simplificado de navegación basado en grafos y un sistema de batería configurable. La integración entre el simulador y Python se realizó mediante la API ZeroMQ Remote, permitiendo definir el problema como un entorno compatible con Gymnasium y entrenar agentes mediante Stable-Baselines3. El algoritmo seleccionado fue PPO, debido a su estabilidad y adaptación natural a espacios de acciones discretos.

El trabajo se desarrolló siguiendo una metodología iterativa basada en el diseño progresivo de la función de recompensa y el análisis sistemático de los resultados obtenidos. Se realizaron dieciocho experimentos organizados en distintas líneas de investigación con el fin de analizar las posibilidades del aprendizaje por refuerzo aplicado a tareas abstractas en un robot: recompensas densas, recompensas dispersas, ampliación del espacio de acciones e incorporación de información temporal en la observación del agente.

Los resultados muestran que el diseño de la función de recompensa tiene un impacto determinante sobre el comportamiento emergente del agente. Asimismo, se comprobó que la incorporación de información temporal modifica el comportamiento aprendido, aunque no resuelve completamente los problemas de balance observados en determinadas configuraciones.

Palabras clave: aprendizaje por refuerzo, robótica móvil, PPO, CoppeliaSim, python

Abstract

This Final Degree Project addressed the problem of high-level control in mobile robots through reinforcement learning. The main objective was to develop an autonomous agent capable of deciding which areas to visit and when to move to a charging station, maximizing environment coverage while efficiently managing the robot's battery autonomy. This task is situated in an abstract decision-making space, far removed from the direct interaction with the physical environment that characterizes mobile robots and where most current reinforcement learning research in robotics is focused.

To achieve this goal, a simulation environment was designed in CoppeliaSim using a Pioneer 3-DX robot, a graph-based navigation model, and a configurable battery system. Communication between the simulator and Python was implemented through the ZeroMQ Remote API, allowing the problem to be defined as a Gymnasium-compatible environment and trained using Stable-Baselines3. PPO was selected as the reinforcement learning algorithm due to its stability and natural compatibility with discrete action spaces.

The project followed an iterative experimental methodology focused on the progressive design of the reward function and the systematic analysis of the obtained results. Eighteen experiments were conducted and grouped into several research lines in order to analyse the potential of reinforcement learning for abstract decision-making tasks in a mobile robot: dense rewards, sparse rewards, action-space extension, and temporal information integration in the agent observations.

The results demonstrated that reward design has a decisive impact on the emergent behaviour of the agent. Furthermore, the inclusion of temporal information modified the learned policies, although it did not fully solve the balancing issues observed in some configurations.

Keywords: reinforcement learning, mobile robotics, PPO, CoppeliaSim, python

Índice

Resumen	V
Abstract.....	VI
Índice	VIII
Índice de Figuras.....	X
Índice de Tablas	XI
Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	2
1.3. Estructura de la memoria	2
Estado del arte y tecnologías.....	5
2.1. Aprendizaje por refuerzo	5
2.2. Algoritmos de aprendizaje por refuerzo: de DQN a PPO	6
2.3. Gymnasium y Stable-Baselines3	7
2.4. CoppeliaSim como simulador robótico	8
2.5. Robótica de vigilancia y trabajos relacionados	9
Diseño del sistema.....	11
3.1. Arquitectura general	11
3.2. Entorno de simulación en CoppeliaSim	12
3.2.1. Escena y grafo de navegación	12
3.2.2. Script Lua: control del robot	14
3.2.3. Comunicación Python-CoppeliaSim	16
3.3. Entorno de aprendizaje por refuerzo	17
3.3.1. Espacio de observaciones	17
3.3.2. Espacio de acciones	18
3.3.3. Condiciones de finalización del episodio	19
3.3.4. Función de recompensa	19
3.3.5. Algoritmo de aprendizaje: Proximal Policy Optimization (PPO)	19
3.4. Proceso de entrenamiento y evaluación	20
3.5. Gestión del tiempo en la simulación	20
3.5.1. Tipos de tiempo en el sistema	20
3.5.2. Aceleración de la simulación	21
3.5.3. Modo teleport	21
4.1. Enfoque iterativo	23
4.2. Criterios de evaluación	24
4.3. Estructura de experimentos	24
4.4. Herramientas de monitorización y análisis	25
Experimentos y resultados	27
5.1. Recompensa base: visitas equilibradas a habitaciones	28

5.1.1. exp_001 y exp_001_remake: recompensa por media de habitaciones	28
5.2. Incorporación de C en la media de visitas	29
5.2.1. exp_002: C en la media, sin recompensa por C	29
5.2.2. exp_003: C en la media, con recompensa por C	31
5.3. Penalización por visitar C	32
5.3.1. exp_004: penalización fija de -0.1 por ir a C	33
5.4. Penalización adaptativa y refinación del balance	33
5.4.1. exp_005: penalización adaptativa según nivel de batería	34
5.4.2. exp_006: penalización por sobrerrepresentación de habitación	35
5.4.3. exp_007: endurecimiento del umbral de penalización adaptativa	37
5.4.4. exp_008: penalización fija revisada	38
5.5. Recompensa basada en balance uniforme	39
5.5.1. exp_009: balance uniforme con penalización densa por C	39
5.6. Recompensa dispersa final	41
5.6.1. exp_010: recompensa dispersa de balance al final del episodio	41
5.6.2. exp_011: recompensa dispersa con penalización cuadrática de C (coef. 10)	42
5.6.3. exp_012: recompensa dispersa con penalización cuadrática de C (coef. 50)	43
5.7. Extensión del espacio de acciones: acción stop	45
5.7.1. exp_013: acción stop con velocidad acelerada	46
5.7.2. exp_014: acción stop con velocidad normal	47
5.8. Información temporal en el agente	49
5.8.1. exp_015: validación de SIM_ACCELERATION=3.0 (test de regresión)	50
5.8.2. exp_016: tiempo de episodio en la observación	51
5.8.3. exp_017: tiempo de episodio en observación y presión en recompensa	53
5.8.4. exp_018: duración real de la última acción en la observación	54
5.9. Comparativa final	57
Conclusiones y líneas futuras	59
6.1. Conclusiones	59
6.2. Líneas futuras	60
Referencias	64
Apéndice A. Manual de Instalación	66
A.1. Requisitos previos	66
A.2. Instalación de dependencias	66
A.3. Preparación de la escena	67
A.4. Ejecución	68
A.5. Reproducibilidad de experimentos	69
A.6. Solución de problemas comunes	69
Apéndice B. Otros Recursos	70
B.1. Estructura del repositorio	70

Índice de Figuras

Fig. 1. Flujo paso del tiempo en RL.....	6
Fig. 2. Diagrama de sistema	11
Fig. 3. Entorno en Coppelia	13
Fig. 4. Robot Pioneer P3DX real	14
Fig. 5. Modelo recarga batería	15
Fig. 6. Modelo de descarga de batería	15
Fig. 7. Ciclo de batería periódico	16
Fig. 8. Ejemplo de curva de Tensorflow	25
Fig. 9. Tiempo en C exp_001	29
Fig. 10. Balance entre habitaciones exp002.....	30
Fig. 11. Tiempo en C exp_002	31
Fig. 12. Tiempo en Carga exp_003	32
Fig. 13. Batería mínima exp_004	33
Fig. 14. Tiempo en C exp_005	35
Fig. 15. Probabilidad de recarga por batería previa exp_005	35
Fig. 16. Balance entre habitaciones exp_006.....	36
Fig. 17. Desbalance entre habitaciones exp_006.....	36
Fig. 18. Probabilidad de recarga por batería previa exp_007	37
Fig. 19. Batería mínima por episodio exp_007.....	38
Fig. 20. Balance entre habitaciones exp_008.....	39
Fig. 21. Balance entre habitaciones exp_009.....	40
Fig. 22. Balance entre habitaciones exp_010.....	42
Fig. 23. Probabilidad de recargar exp_011.....	43
Fig. 24. Tiempo en C por episodio	44
Fig. 25. Balance entre habitaciones exp_012.....	45
Fig. 26 Balance entre habitaciones exp_013.....	46
Fig. 27. Curva de aprendizaje exp_014	48
Fig. 28. Balance entre habitaciones exp_014.....	49
Fig. 29. Comparación curva exp_013 y exp_015.....	51
Fig. 30. Batería mínima exp_016.....	52
Fig. 31. Balance entre habitaciones exp_016.....	53
Fig. 32. Comparación primera recarga exp_016 y exp_017.....	54
Fig. 33. Batería mínima exp_018.....	56
Fig. 34. Balance entre habitaciones exp_018.....	57
Fig. 35 Coppelia con la escena cargada	67
Fig. 36. Ubicación script a modificar	68

Índice de Tablas

Tab. 1. Interfaz de comandos entre Python y CoppeliaSim	17
Tab. 2. Espacio de observación.....	18
Tab. 3. Espacio de acciones	18
Tab. 4. Comparación coste temporal	51
Tab. 5. Comparación entre todos los experimentos	58

1

Introducción

1.1. Motivación

En los últimos años, la robótica móvil ha experimentado un crecimiento notable en aplicaciones de vigilancia, inspección y monitorización de entornos interiores. En este contexto, uno de los problemas fundamentales es la toma de decisiones bajo incertidumbre. En robótica esto se suele centrar en tareas o habilidades de bajo nivel, muy cercanas a la interacción con el entorno físico (navegación, manipulación), pero hay menos desarrollos enfocados en tareas más abstractas, por ejemplo, determinar qué zonas visitar, en qué orden y cuándo interrumpir la misión para recargar la batería, todo ello de forma autónoma y sin intervención humana.

Los enfoques clásicos de planificación resuelven este problema mediante reglas fijas, razonamiento simbólico (sin incertidumbre) o heurísticas diseñadas manualmente, lo que limita su capacidad de adaptación ante condiciones cambiantes o no previstas. El aprendizaje por refuerzo (RL, del inglés *Reinforcement Learning*) ofrece una alternativa: permite que un agente aprenda una política de comportamiento óptima a través de la experiencia, sin necesidad de programar explícitamente cada caso [1]. Esta característica lo convierte en un enfoque especialmente adecuado para problemas donde el comportamiento deseado es difícil de especificar a priori, pero fácil de evaluar mediante una función de recompensa.

El presente Trabajo de Fin de Grado aborda precisamente este problema desde la perspectiva del control de alto nivel: no se aprende a mover físicamente el robot ni a planificar trayectorias, sino a decidir qué destinos visitar y en qué orden, asumiendo que la navegación entre nodos ya está resuelta por la capa inferior del sistema. Esta separación de niveles es deliberada: permite aislar el problema de decisión estratégica y estudiarlo con rigor, sin que el control de bajo nivel interfiera en el análisis. Adicionalmente, el trabajo explora el efecto de incorporar información temporal en el agente a este nivel abstracto, estudiando si el conocimiento del tiempo transcurrido o del tiempo consumido por cada acción influye en la calidad de las políticas aprendidas.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es analizar una tarea de aprendizaje de alto nivel para un robot móvil simulado, basado en aprendizaje por refuerzo, de forma que el agente sea capaz de maximizar la cobertura del entorno gestionando de forma eficiente su autonomía [2].

Para alcanzar este objetivo, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar e implementar un entorno de simulación en CoppeliaSim [3] con un robot Pioneer 3-DX, unos métodos de navegación a bajo nivel, un mapa de nodos navegables a alto nivel y un modelo de batería realista.
- Desarrollar una interfaz de comunicación entre el simulador y Python [4] que permita ejecutar episodios de entrenamiento de forma programática y en modo sin interfaz gráfica (*headless*).
- Definir el problema de aprendizaje por refuerzo: espacio de estados, espacio de acciones y función de recompensa.
- Implementar y entrenar un agente mediante algoritmos de aprendizaje por refuerzo, utilizando la librería Stable-Baselines3 [5].
- Evaluar el comportamiento aprendido y analizar los resultados obtenidos.
- Estudiar el efecto de la información temporal en el comportamiento del agente, analizando si incorporar señales de tiempo en la observación o en la función de recompensa mejora la eficiencia de las políticas aprendidas en tareas de control de alto nivel.

1.3. Estructura de la memoria

El resto de la memoria se organiza de la siguiente forma:

- El capítulo 2 presenta el estado del arte, revisando los fundamentos del aprendizaje por refuerzo, los principales algoritmos empleados en robótica móvil y las herramientas utilizadas en el desarrollo.
- El capítulo 3 describe el sistema desarrollado: el entorno de simulación en CoppeliaSim, la integración con Python mediante la API ZeroMQ [6] y la definición del problema de aprendizaje por refuerzo como entorno Gymnasium.
- El capítulo 4 describe la metodología de trabajo empleada: el ciclo iterativo de diseño, entrenamiento y evaluación, los criterios de éxito definidos y las herramientas de análisis utilizadas.
- El capítulo 5 presenta los experimentos realizados y sus resultados, organizados en cuatro líneas de evolución: diseño de la función de recompensa, transición a recompensa dispersa, extensión del espacio de acciones e incorporación de información temporal.

- El capítulo 6 expone las conclusiones del trabajo y las posibles líneas de trabajo futuro. Finalmente se incluyen los apéndices con información sobre la instalación del sistema y la estructura del repositorio.

2

Estado del arte y tecnologías

Este capítulo revisa los fundamentos teóricos y las herramientas sobre las que se asienta el trabajo. Se organiza en cuatro bloques: los principios del aprendizaje por refuerzo, el algoritmo PPO y su justificación frente a otras alternativas, el marco de trabajo Gymnasium y la librería Stable-Baselines3, y finalmente el simulador Coppeliasim.

2.1. Aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo (RL, del inglés *Reinforcement Learning*) es una rama del aprendizaje automático en la que un agente aprende a tomar decisiones mediante la interacción con un entorno. A diferencia del aprendizaje supervisado, en RL no existe un conjunto de ejemplos etiquetados: el agente recibe señales de recompensa como consecuencia de sus acciones y ajusta su comportamiento para maximizar la recompensa acumulada a lo largo del tiempo.

El marco formal que sustenta el RL es el Proceso de Decisión de Markov [7] (MDP, del inglés *Markov Decision Process*), definido por la tupla (S, A, P, R, γ) , donde S es el espacio de estados, A el espacio de acciones, P la función de transición de estados, R la función de recompensa, y $\gamma \in [0,1)$ el factor de descuento que pondera la importancia de las recompensas futuras.

En cada paso de tiempo t , el agente observa el estado s_t , selecciona una acción a_t , según su política $\pi(a|s)$, recibe una recompensa r_t , y transita al nuevo estado s_{t+1} como se muestra en el diagrama Fig. 1. Flujo paso del tiempo en RL



Fig. 1. Flujo paso del tiempo en RL

La interacción agente-entorno se organiza en episodios. Un episodio corresponde a una secuencia completa de decisiones y transiciones desde un estado inicial hasta una condición de finalización predefinida. Durante cada episodio, el agente acumula recompensas y experiencias que posteriormente utiliza para mejorar su política de decisión.

El objetivo del agente es encontrar una política óptima π^* maximice el retorno esperado acumulado durante estos episodios:

$$G_t = r_t + \gamma \cdot r_{t+1} + \gamma^2 \cdot r_{t+2} + \dots$$

La función de valor $V_\pi(s)$ expresa el retorno esperado desde el estado s siguiendo la política π . La función de valor de acción $Q_\pi(s, a)$ extiende este concepto a pares estado-acción. Las ecuaciones de Bellman describen la relación recursiva entre estos valores y constituyen la base teórica de la mayoría de los algoritmos de RL.

Un concepto central es el dilema exploración-explotación: el agente debe equilibrar la exploración de acciones desconocidas, que pueden conducir a mejores recompensas, con la explotación de las acciones que ya sabe que funcionan bien. Este equilibrio es especialmente relevante en las fases iniciales del entrenamiento.

2.2. Algoritmos de aprendizaje por refuerzo: de DQN a PPO

Existen diversas familias de algoritmos de aprendizaje por refuerzo, que difieren en su forma de representar la política, el tipo de acciones que manejan y la manera en que aprovechan la experiencia del agente.

Entre los conceptos transversales a estos algoritmos se encuentra el de hiperparámetro, que hace referencia a los valores fijados antes del entrenamiento y que controlan el comportamiento del algoritmo. Entre ellos se encuentra el tamaño del paso de

aprendizaje (*learning rate*), que determina la magnitud de las actualizaciones de los parámetros del modelo en cada iteración.

- DQN (Deep Q-Network) fue uno de los primeros algoritmos en combinar redes neuronales con aprendizaje por refuerzo. Aprende una función de valor $Q(s, a)$, que estima la recompensa esperada de cada acción en cada estado. Sin embargo, está limitado a espacios de acciones discretos y su rendimiento puede degradarse en entornos complejos o con horizontes largos.
- A2C/A3C (Advantage Actor-Critic) introducen la arquitectura actor-crítico, en la que el actor define la política y el crítico evalúa las acciones mediante una estimación del valor del estado. Esto suele proporcionar un aprendizaje más estable que DQN.
- SAC (Soft Actor-Critic) es un algoritmo especialmente eficiente en espacios de acciones continuos, pero no se adapta de forma natural a espacios de acciones discretos. Además, pertenece a la familia de métodos off-policy, lo que le permite reutilizar experiencias pasadas durante el entrenamiento.
- PPO [8] (Proximal Policy Optimization), es actualmente uno de los algoritmos de RL más utilizados tanto en investigación como en aplicaciones prácticas. Se trata de un método on-policy de tipo actor-crítico que introduce una restricción sobre la magnitud de la actualización de la política en cada paso. Esta restricción se implementa mediante una función objetivo recortada (*clipping*) que impide actualizaciones demasiado grandes, dotando al algoritmo de una notable estabilidad durante el entrenamiento.

Las principales razones por las que se eligió PPO en este trabajo son las siguientes.

- Primero, funciona de forma nativa con espacios de acciones discretos, que es exactamente el tipo de espacio que se define en este problema (cuatro destinos posibles).
- Segundo, es robusto frente a una amplia variedad de configuraciones de hiperparámetros, descritos en el apartado 3.3.5, lo que resulta ventajoso en una fase experimental donde la función de recompensa evoluciona entre experimentos.
- Tercero, está disponible en implementaciones de alta calidad y bien documentadas, en particular en la librería Stable-Baselines3 [5].
- Por último, su carácter on-policy garantiza que el agente aprende directamente de la política que está ejecutando en cada momento, lo cual favorece la coherencia entre el comportamiento explorado y el aprendido.

2.3. Gymnasium y Stable-Baselines3

Gymnasium es la librería estándar de facto para definir entornos de aprendizaje por refuerzo en Python [9]. Desarrollada y mantenida por la Farama Foundation [9] como evolución del antiguo OpenAI Gym, Gymnasium proporciona una interfaz común basada

en tres métodos principales: `reset()`, que inicializa el episodio y devuelve la observación inicial; `step(action)`, que ejecuta una acción y devuelve la observación siguiente, la recompensa, y los flags de finalización; y `close()`, que libera los recursos del entorno.

Esta interfaz estandarizada permite que cualquier algoritmo de RL compatible con Gymnasium pueda operar sobre cualquier entorno que la implemente, sin modificaciones. En este trabajo, el entorno se implementa como una clase que hereda de `gymnasium.env` e implementa dicha interfaz estándar, lo que hace posible conectarlo directamente con Stable-Baselines3.

Stable-Baselines3 (SB3) es una librería Python que proporciona implementaciones limpias, fiables y bien documentadas de los principales algoritmos de RL modernos, incluyendo PPO, A2C, SAC y DQN. SB3 está construida sobre PyTorch [10], sigue las convenciones de Gymnasium y ofrece herramientas de integración con TensorBoard [11] para la monitorización del entrenamiento. Su diseño modular permite personalizar distintos aspectos del entrenamiento con un número reducido de modificaciones.

2.4. CoppeliaSim como simulador robótico

CoppeliaSim (anteriormente conocido como V-REP) es un simulador robótico de propósito general desarrollado por Coppelia Robotics [3]. Incorpora un motor de física integrado, soporte para múltiples modelos de robots y sensores, y un sistema de scripting en Lua [12] que permite programar el comportamiento de los objetos directamente en la escena.

Entre sus características más relevantes para este trabajo destaca su API ZeroMQ Remote [6], que permite controlar la simulación desde Python mediante el paso de mensajes síncronos o asíncronos, y su modo de ejecución *headless*, que posibilita lanzar simulaciones sin interfaz gráfica, reduciendo significativamente el consumo de recursos durante el entrenamiento.

La versión educativa, CoppeliaSim Edu, es gratuita y ampliamente utilizada en entornos académicos, lo que la convierte en una opción idónea para proyectos de investigación y TFG. El robot seleccionado para las simulaciones es el Pioneer 3-DX, un robot diferencial de dos ruedas con amplia presencia en la literatura de robótica móvil, cuya dinámica y modelo de colisión están disponibles de serie en la biblioteca de CoppeliaSim.

La integración entre CoppeliaSim y Python se realiza mediante la librería `coppelasim_zmqremoteapi_client`, que expone la API del simulador como un objeto Python. Esta arquitectura permite que el entorno Gymnasium actúe como capa de control de alto nivel, enviando comandos de navegación al script Lua del robot y leyendo el estado resultante, todo ello de forma transparente para el algoritmo de RL. En el siguiente capítulo se describirá con más detalle esta integración.

2.5. Robótica de vigilancia y trabajos relacionados

La vigilancia autónoma mediante robots móviles es un problema ampliamente estudiado en la literatura. Los primeros trabajos se centraron en algoritmos deterministas de patrullaje [13], que definían rutas cíclicas para maximizar la frecuencia de visita a cada zona. Trabajos posteriores incorporaron planificación basada en grafos y heurísticas para entornos dinámicos.

La incorporación del aprendizaje por refuerzo a este dominio ha ganado interés en la última década. Investigaciones demuestran que agentes entrenados con DQN son capaces de aprender políticas de patrullaje eficientes en entornos simulados basados en grafos, superando en adaptabilidad y cobertura a las soluciones basadas en reglas fijas [14]. La gestión de la batería como recurso limitado ha sido abordada en trabajos [2], que formulan el problema como un MDP con restricciones energéticas, obteniendo políticas que aprenden a recargar de forma proactiva antes de que la batería se agote.

Este trabajo se enmarca en esa línea de investigación, abordando simultáneamente el equilibrio de cobertura entre habitaciones y la gestión autónoma de la energía, en un entorno simulado de complejidad controlada que permite analizar con detalle el impacto de distintas funciones de recompensa sobre el comportamiento emergente del agente.

Diseño del sistema

3.1. Arquitectura general

```
graph LR; subgraph Capas [Arquitectura de Aprendizaje por Refuerzo]; direction TB; C1["CAPA DE APRENDIZAJE  
PPO (Stable-Baselines3)"]; C2["CAPA DE ENTORNO RL  
RobotEnv (gymnasium.Env)"]; C3["CAPA DE SIMULACIÓN  
CoppeliaSim + Lua"]; end; E1["Observaciones + recompensa"] --> C1; E2["Estado del entorno (ZeroMQ)"] --> C2; C1 --> A1["Acciones discretas"]; C2 --> A2["Comandos Lua"]; A1 --> C3; A2 --> C3;
```

El diagrama ilustra la arquitectura de aprendizaje por refuerzo para el control de un brazo robótico, organizada en tres capas principales:

- CAPA DE APRENDIZAJE:** Contiene el algoritmo **PPO (Stable-Baselines3)**. Recibe **Observaciones + recompensa** como entrada y genera **Acciones discretas** como salida.
- CAPA DE ENTORNO RL:** Contiene el entorno **RobotEnv (gymnasium.Env)**. Recibe **Estado del entorno (ZeroMQ)** como entrada y genera **Comandos Lua** como salida.
- CAPA DE SIMULACIÓN:** Contiene el simulador **CoppeliaSim + Lua**. Recibe **Acciones discretas** y **Comandos Lua** como entradas.

Las flujos de datos se representan por flechas: las flechas azules indican la entrada de datos al sistema, y las flechas verdes indican la salida de acciones o comandos.

- El nivel más bajo es la capa de simulación, implementada en Lua dentro de CoppeliaSim. Controla la cinemática del robot Pioneer 3-DX, el modelo de

batería y el grafo de rutas. Expone su estado mediante señales ZeroMQ y acepta comandos en forma de texto.

- El nivel intermedio es la capa de entorno RL, implementada en Python a través de RobotEnv (hereda de *gymnasium.Env*) [9]. Traduce acciones discretas del agente en comandos Lua, lee el estado resultante y calcula la recompensa.
- El nivel más alto es la capa de aprendizaje, donde opera PPO de Stable-Baselines3 [5]. Interactúa exclusivamente con RobotEnv a través de la interfaz Gymnasium.

3.2. Entorno de simulación en CoppeliaSim

El entorno de simulación, implementado en CoppeliaSim, constituye la capa de simulación del sistema, donde se materializan el comportamiento del robot y la dinámica del escenario. En esta sección se describen la escena utilizada, el modelo de navegación, el control del agente y los mecanismos de comunicación con la capa de control en Python, que en conjunto permiten la ejecución del entorno de aprendizaje por refuerzo en un entorno simulado controlado.

3.2.1. Escena y grafo de navegación

La escena que utilizaremos en este trabajo representa un entorno interior compuesto por cinco nodos navegables: el nodo de inicio R, tres habitaciones Hab1, Hab2 y Hab3, y una estación de carga C. Como se muestra en la Fig. 3. Entorno en Coppelia, Cada nodo está conectado con el resto mediante rutas bidireccionales predefinidas, formando un grafo completamente conexo. Las rutas se definen como objetos Path y el robot las sigue mediante interpolación de posición.

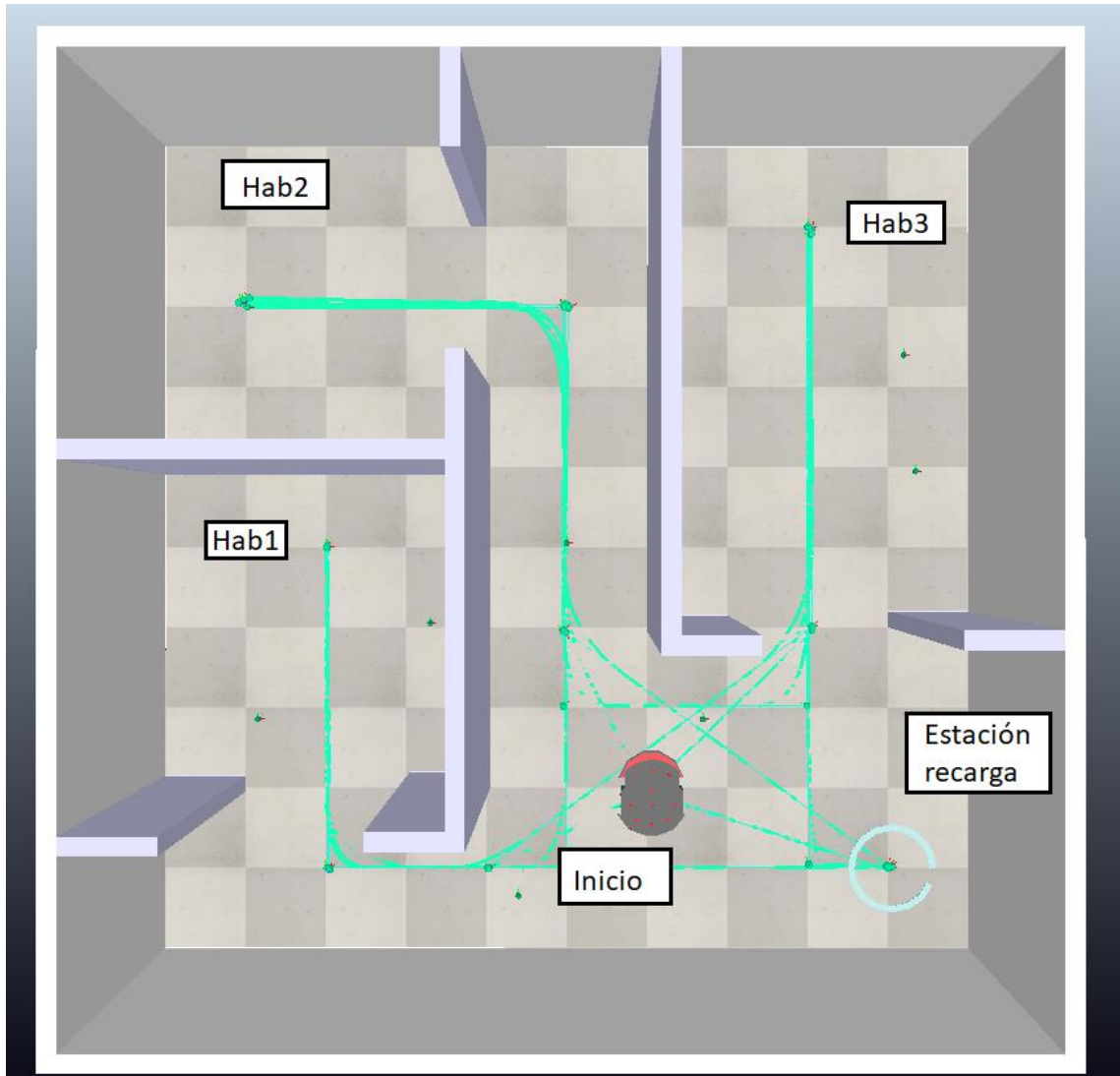


Fig. 3. Entorno en Coppelia

El Pioneer 3DX [15] es un robot móvil de tracción diferencial ampliamente utilizado en investigación y docencia, especialmente en navegación y validación de algoritmos de control en entornos reales. En este trabajo se emplea para desplazarse entre nodos siguiendo trayectorias predefinidas, lo que permite simplificar el sistema y centrar el problema en la toma de decisiones de alto nivel. La Fig. 4. Robot Pioneer 3DX real muestra el robot Pioneer 3DX en su versión física.

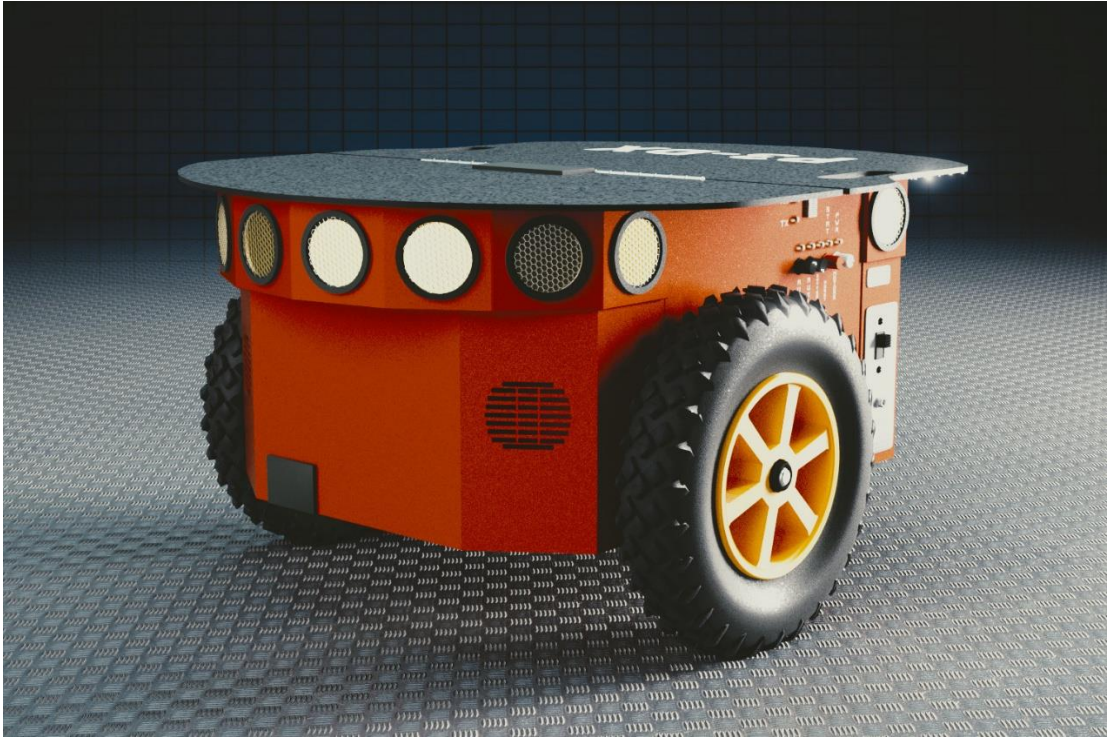


Fig. 4. Robot Pioneer P3DX real

En este sentido, la elección de este modelo no es determinante, ya que cualquier robot móvil con características equivalentes habría sido válido, dado que el foco del trabajo no se encuentra en el control de bajo nivel sino en la capa de decisión.

3.2.2. Script Lua: control del robot

El script *pioneer.lua* implementa el comportamiento de control del agente en el entorno de simulación, actuando como interfaz entre el entorno físico simulado y el módulo de decisión externo en Python. Su función principal es ejecutar las acciones de bajo nivel necesarias para materializar las decisiones de alto nivel recibidas.

En primer lugar, el sistema de navegación gestiona el desplazamiento del robot entre nodos definidos en el entorno. Para ello, se modela el escenario como un grafo de conectividad, sobre el cual se aplica el algoritmo de Dijkstra para obtener la ruta de menor coste entre el nodo actual y el destino. Una vez calculada la secuencia de nodos, el robot ejecuta el movimiento mediante seguimiento de trayectorias predefinidas, incluyendo procesos de alineación angular, avance controlado y realineación al llegar a cada nodo para corregir posibles desviaciones acumuladas.

De forma simultánea, el script también gestiona el modelo de batería, el cual constituye una de las aportaciones específicas de este trabajo, ya que ha sido diseñado con el objetivo de dotar al entorno de simulación de mayor realismo y complejidad temporal. Su comportamiento se divide en dos fases: una fase inicial de meseta en la

que el nivel se mantiene constante en el 100% durante un intervalo definido por una variable, y una fase posterior de descarga progresiva hasta agotarse. En la Fig. 5. Modelo recarga batería se muestra el modelo de recarga de batería, donde el incremento del nivel energético se produce de forma proporcional al déficit hasta alcanzar el 100%.

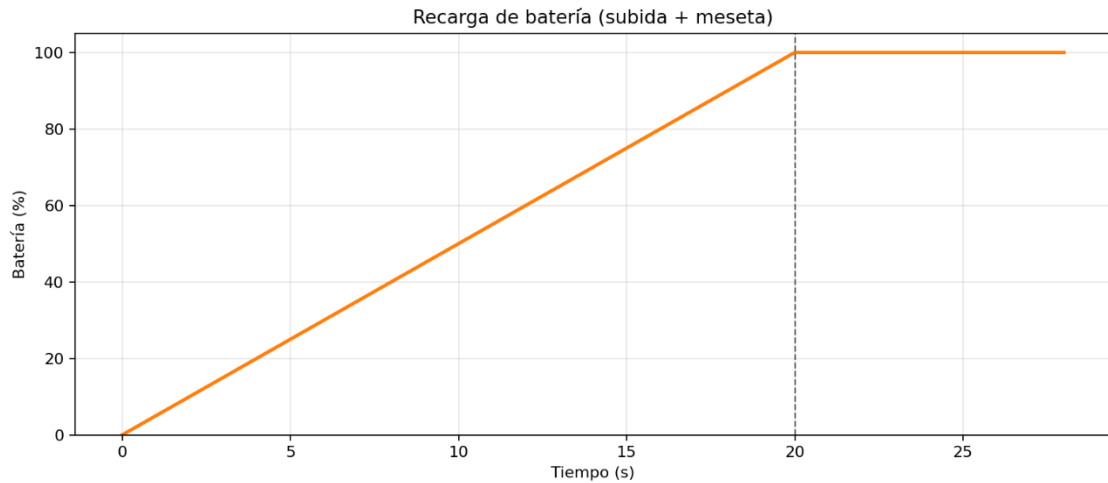


Fig. 5. Modelo recarga batería

A continuación, el proceso de descarga se modela en dos etapas diferenciadas, comenzando con una meseta inicial y evolucionando hacia una caída progresiva del nivel de batería.

En la Fig. 6. Modelo de descarga de batería se observa el modelo de descarga de batería, donde se aprecia claramente la transición entre la fase estable y la fase de descenso lineal.

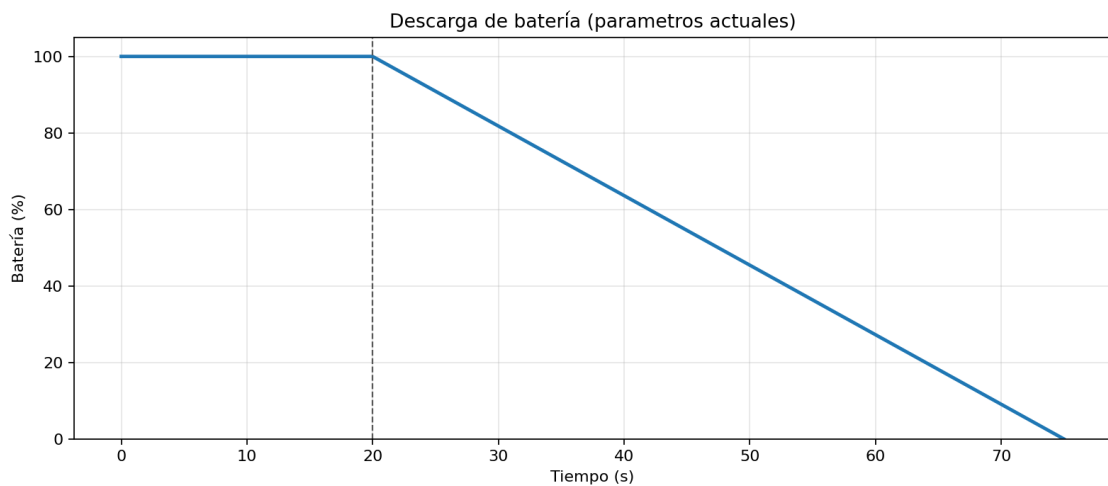


Fig. 6. Modelo de descarga de batería

La combinación de ambos comportamientos da lugar a un ciclo periódico completo de carga y descarga, que introduce variabilidad temporal en la disponibilidad del agente.

En la Fig. 7. Ciclo de batería periódico se representa el ciclo completo de batería, donde se integran ambas dinámicas en una evolución temporal continua.

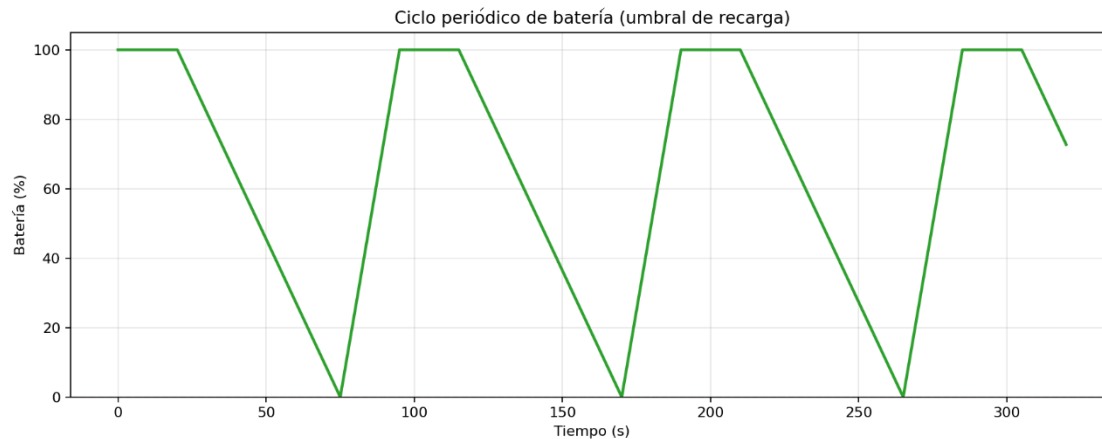


Fig. 7. Ciclo de batería periódico

Finalmente, el script también implementa el sistema de control remoto, basado en un mecanismo de comunicación mediante señales de CoppeliaSim, que permite la recepción de comandos desde Python. El sistema admite principalmente tres acciones: `goTo:<nodo>` para desplazamiento entre ubicaciones del entorno, `stop` para detener temporalmente la ejecución durante un intervalo determinado y `reset` para reiniciar el estado completo de la simulación.

El estado interno del agente se publica de forma continua, incluyendo información relevante como el nodo actual, nivel de batería, fase del sistema energético, estado de carga y bandera de batería agotada, lo que permite la sincronización con el módulo de control en Python y facilita el aprendizaje del agente en un esquema de aprendizaje por refuerzo.

3.2.3. Comunicación Python-CoppeliaSim

La comunicación entre la capa de control en Python y el entorno de simulación en CoppeliaSim se implementa mediante la librería `coppelasim_zmqremoteapi_client` [3]. Esta interfaz permite establecer una conexión directa con el servidor de simulación, posibilitando el envío de comandos y la lectura del estado del robot en tiempo real.

La interacción se basa en un esquema de comunicación síncrona de tipo petición-respuesta, en el que el agente en Python envía una acción y espera a que el entorno simulado complete su ejecución antes de continuar con el siguiente paso. De este modo, se garantiza la correspondencia directa entre cada transición del entorno Gymnasium y un comportamiento físico completo del robot dentro de la simulación.

En la práctica, la comunicación se abstrae mediante la clase `RobotCoppeliaSim`, que encapsula todos los detalles de bajo nivel (envío de señales, consulta de estado y sincronización). Esta clase expone un conjunto reducido de operaciones que

representan las acciones disponibles en el entorno. Las principales acciones de control se resumen en la Tab. 1:

Comando	Descripción
goTo:<nodo>	Desplaza el robot al nodo indicado mediante planificación de ruta en el entorno simulado
stop:<t>	Detiene el robot durante t segundos de simulación
reset	Reinicia completamente el entorno (posición, batería y estado interno del agente)

Tab. 1. Interfaz de comandos entre Python y CoppeliaSim

El flujo de ejecución de una acción sigue siempre el mismo patrón: el comando se envía desde Python al script Lua mediante señales de CoppeliaSim, el entorno ejecuta la acción correspondiente y actualiza su estado interno, y finalmente el agente en Python permanece bloqueado hasta recibir una señal de finalización como `arrived`, `idle`, `error` o `depleted`.

Este mecanismo de sincronización es fundamental para el correcto funcionamiento del entorno de aprendizaje por refuerzo, ya que asegura que cada llamada a `step()` en Gymnasium corresponde exactamente con una transición completa del sistema simulado, evitando desajustes entre la política del agente y la dinámica del entorno.

3.3. Entorno de aprendizaje por refuerzo

En esta sección se formaliza el problema de aprendizaje por refuerzo definido en el sistema, describiendo la interfaz entre el agente y el entorno de simulación. En particular, se especifican el espacio de observaciones y el espacio de acciones, así como las condiciones de finalización de los episodios y el diseño de la función de recompensa. Estos elementos determinan cómo el agente percibe el estado del entorno, cómo interactúa con él y bajo qué criterios se evalúa su comportamiento durante el entrenamiento.

3.3.1. Espacio de observaciones

El espacio de observación definido en este trabajo se implementa mediante un vector de tipo `float32`, utilizando un espacio de tipo continuo en la interfaz de Gymnasium (Box). Aunque conceptualmente la mayoría de las variables que lo componen representan magnitudes discretas (con la excepción del tiempo en los experimentos posteriores, que introduce una componente continua), se ha optado por esta representación en coma flotante por compatibilidad con las estructuras de entrada de las redes neuronales empleadas en PPO, así como con la interfaz estándar de Gymnasium, que trabaja de forma nativa con tensores numéricos homogéneos. El vector de observación queda definido según la Tab. 2. Espacio de observación.

Índice	Variable	Rango
--------	----------	-------

0	Nodo actual (Hab1=0, Hab2=1, Hab3=2, C=3)	[0, 3]
1	Nivel de batería	[0, 100]
2	Visitas a Hab1 en el episodio	[0, 999]
3	Visitas a Hab2 en el episodio	[0, 999]
4	Visitas a Hab3 en el episodio	[0, 999]
5	Visitas a C en el episodio	[0, 999]

Tab. 2. Espacio de observación

El nodo actual constituye una variable categórica codificada mediante valores enteros, lo que permite representar la localización del agente dentro del grafo de navegación. Los contadores de visitas son variables enteras acumulativas definidas a nivel de episodio, proporcionando información sobre la distribución de la exploración y permitiendo inducir comportamientos de equilibrio entre habitaciones.

El nivel de batería, aunque representado numéricamente en el intervalo [0,100], evoluciona de forma continua dentro del entorno de simulación mediante dinámicas temporales de carga y descarga. No obstante, desde la perspectiva del agente, esta variable se observa como un valor escalar en coma flotante (float32), correspondiente a una discretización de dicha magnitud continua en el espacio de observación. En la práctica, su interpretación funcional es equivalente a un porcentaje de energía disponible, donde la resolución decimal no aporta información decisiva adicional para la toma de decisiones del agente.

Finalmente, los límites superiores de los contadores de visitas no representan restricciones físicas del sistema, sino acotaciones del espacio de observación destinadas a mantener la estabilidad numérica del entrenamiento y garantizar que el vector de estado permanezca dentro de un dominio acotado durante episodios prolongados.

3.3.2. Espacio de acciones

El espacio de acciones inicial es discreto con cuatro valores posibles, mostrados en la Tab. 3:

Acción	Destino
0	Hab1
1	Hab2
2	Hab3
3	C (estación de carga)

Tab. 3. Espacio de acciones

Cada acción ordena al robot desplazarse al destino correspondiente. Si el robot ya se encuentra en ese nodo, el desplazamiento se completa de forma inmediata sin consumo adicional de batería. En lugar de impedir explícitamente seleccionar el nodo actual, se permitió dicha acción con el objetivo de que el propio agente aprendiese, a

través de la función de recompensa y de la experiencia acumulada durante el entrenamiento, cuándo repetir una acción carece de utilidad estratégica.

3.3.3. Condiciones de finalización del episodio

Un episodio puede finalizar de dos formas, siguiendo la interfaz estándar de Gymnasium. La finalización con *terminated* = True se produce cuando el entorno alcanza una condición terminal definida por la dinámica del problema, en este caso cuando el nivel de batería llega a cero. Esta condición representa un fallo del agente y constituye un estado terminal que debe ser evitado durante el aprendizaje.

Por otro lado, la finalización con *truncated* = True se produce cuando el episodio supera un horizonte temporal máximo predefinido, fijado en 50 pasos. Esta condición no depende de la dinámica interna del entorno, sino que actúa como un límite artificial impuesto para acotar la duración de los episodios durante el entrenamiento y estabilizar el proceso de aprendizaje.

En este sentido, *terminated* refleja la finalización “natural” del problema definida por sus reglas, mientras que *truncated* corresponde a una finalización forzada por criterios de control del entorno de entrenamiento.

3.3.4. Función de recompensa

El diseño de la función de recompensa es una parte importante de este trabajo y evoluciona a lo largo de los distintos experimentos. La estructura general se mantiene constante: se otorga una recompensa positiva por visitar habitaciones de forma equilibrada, se penaliza en distintos grados la visita innecesaria a la estación de carga, y se aplica una penalización severa si la batería se agota. El capítulo 5 detalla la evolución de esta función a lo largo de los experimentos realizados.

3.3.5. Algoritmo de aprendizaje: Proximal Policy Optimization (PPO)

PPO es un método actor-crítico que optimiza directamente la política del agente mediante gradiente, incorporando un mecanismo que limita la variación entre la política antigua y la nueva, lo que estabiliza el aprendizaje en entornos complejos.

En este proyecto se emplea una política neuronal de tipo Multilayer Perceptron (MlpPolicy), adecuada para espacios de observación vectoriales continuos. La red neuronal recibe como entrada el vector de estado definido en el apartado 3.3.1 y produce una distribución de probabilidad sobre el espacio de acciones discretas definido en el apartado 3.3.2.

Los hiperparámetros son valores configurables que no se aprenden durante el entrenamiento, sino que se fijan previamente para controlar el comportamiento del algoritmo de aprendizaje. En el caso de PPO, determinan aspectos como la velocidad de actualización de la política, el tamaño de los lotes de entrenamiento, el descuento de recompensas futuras, el grado de exploración del agente y la estabilidad de las actualizaciones de la red neuronal. En conjunto, influyen directamente en la convergencia del modelo y en el equilibrio entre estabilidad y capacidad de aprendizaje.

En este trabajo se emplean los valores por defecto de Stable-Baselines3, seleccionados por su robustez y su comportamiento consistente en entornos de aprendizaje por refuerzo similares.

- `n_steps` = 2048: número de pasos por entorno antes de cada actualización
- `batch_size` = 64: tamaño de lote para entrenamiento
- `gamma` = 0.99: factor de descuento
- `gae_lambda` = 0.95: estimación de ventaja generalizada
- `clip_range` = 0.2: límite de actualización de la política
- `ent_coef` = 0.0: sin incentivo explícito a exploración
- `vf_coef` = 0.5: peso de la función de valor
- `max_grad_norm` = 0.5: recorte de gradiente para estabilidad

3.4. Proceso de entrenamiento y evaluación

El entrenamiento se ejecuta mediante el script *train.py*, que instancia el entorno RobotEnv, verifica su compatibilidad con Gymnasium mediante `check_env`, crea un modelo PPO y lanza el entrenamiento durante un número configurable de pasos totales. El modelo resultante se guarda en disco en formato .zip para su posterior evaluación.

La evaluación se realiza en dos modalidades. La evaluación rápida ejecuta un número reducido de episodios con política determinista (`deterministic=True`) y muestra por consola las métricas principales de cada episodio. La evaluación profunda también utiliza una política determinista, ejecuta 500 episodios y calcula un conjunto amplio de métricas estadísticas: recompensa media y por percentiles, tasa de cobertura completa, tiempo proporcional en la estación de carga, batería mínima alcanzada, desbalance entre habitaciones y número de cargas por episodio.

Los resultados se exportan en formato CSV y se procesan mediante la biblioteca NumPy [16] para el cálculo de estadísticas descriptivas, como la media, la desviación típica y diversos percentiles. Asimismo, se emplea la biblioteca Matplotlib [17] para la generación automática de histogramas y diagramas de caja, que permiten visualizar la distribución de cada métrica evaluada.

3.5. Gestión del tiempo en la simulación

El tiempo de simulación es un elemento transversal en este proyecto que afecta a tres aspectos distintos: el coste computacional del entrenamiento, la dinámica de la batería del robot y la información disponible para el agente en su vector de observación. Esta sección describe los distintos conceptos de tiempo presentes en el sistema y las estrategias exploradas para reducir el coste temporal del entrenamiento.

3.5.1. Tipos de tiempo en el sistema

En el sistema desarrollado coexisten tres nociones de tiempo con funciones distintas.

- El tiempo real de pared (wall time) es el tiempo físico transcurrido en el reloj del sistema operativo durante el entrenamiento. Determina la duración total de cada experimento, pero no afecta por sí mismo a la dinámica del robot ni a las señales observadas por el agente.
- El tiempo de simulación es el tiempo interno de CoppeliaSim, que avanza cuando se ejecutan llamadas a `sim.step()`. Cada paso de simulación incrementa el reloj interno del simulador y proporciona la referencia temporal sobre la que se definen los desplazamientos, las transiciones de estado y el modelo de batería.
- El tiempo virtual (virtualTime) una variable definida en el script *pioneer.lua* que representa el tiempo lógico utilizado por el entorno para calcular la duración de las acciones y la evolución de la batería. Su valor se actualiza proporcionalmente al tiempo de simulación mediante un factor configurable denominado `SIM_ACCELERATION`, definido como un escalar positivo, donde un valor de 1.0 equivale a tiempo de simulación real y valores mayores aceleran la simulación respecto al tiempo de ejecución. Todos los cálculos dependientes del tiempo se expresan en esta escala virtual. De este modo, al modificar `SIM_ACCELERATION` se reduce o aumenta el tiempo de pared necesario para entrenar, pero se mantiene invariante la dinámica que percibe el agente.

3.5.2. Aceleración de la simulación

Dado el alto coste temporal del entrenamiento con CoppeliaSim, se exploró la posibilidad de reducir el tiempo de pared sin modificar la lógica del entorno. La estrategia adoptada consiste en aumentar el valor de `SIM_ACCELERATION` por encima de 1.0, de forma que cada paso de simulación represente más tiempo virtual sin incrementar el número de llamadas a `sim.step()`.

Se realizaron pruebas con distintos valores del factor de aceleración. A partir de valores superiores a 3.0 se observaron pérdidas de estabilidad en la simulación, con pequeñas imprecisiones acumuladas en el movimiento del robot. Con `SIM_ACCELERATION = 3.0` el comportamiento se mantuvo estable y las métricas de aprendizaje fueron equivalentes a las obtenidas sin aceleración, tal como se verifica en el experimento `exp_015`. Este valor se adoptó como configuración estándar a partir de la línea de experimentos 4 según se verá en el apartado 5.8, reduciendo el tiempo de pared de cada entrenamiento de forma significativa sin alterar el comportamiento funcional del entorno.

3.5.3. Modo teleport

Como alternativa a la aceleración por escalado temporal, se implementó de forma propia un modo de movimiento alternante denominado teleport. En este modo, en lugar de seguir la trayectoria física entre nodos paso a paso, el robot se teletransporta directamente al nodo destino y el tiempo virtual avanza en el mismo instante en la cantidad que habría consumido el desplazamiento real, calculada a partir de la longitud del camino y la velocidad configurada.

El modo teleport elimina por completo el tiempo de pared asociado al movimiento, ya que no requiere iteraciones de `sim.step()` para la navegación. Sin embargo, su implementación presenta dificultades en la gestión de la recarga: cuando el robot se teletransporta a C, el sistema de detección de proximidad a la estación de carga no se activa de forma fiable, debido a que el salto instantáneo de posición no garantiza la ejecución del ciclo de detección espacial en el mismo instante de simulación, lo que puede provocar que la batería no se recargue correctamente.

Por este motivo, el modo teleport no se utilizó en los experimentos de este trabajo y el modo path con `SIM_ACCELERATION=3.0` se mantuvo como configuración de referencia.

4

Metodología

Este capítulo describe el proceso de trabajo seguido durante el desarrollo del TFG. Una vez desarrollados e integrados los sistemas, la metodología adoptada es de naturaleza iterativa y experimental: cada experimento parte de los resultados del anterior, introduce una modificación concreta y analiza su efecto sobre el comportamiento del agente.

4.1. Enfoque iterativo

El desarrollo del sistema no siguió un proceso lineal de diseño, implementación y evaluación, sino un ciclo continuo en el que cada iteración comprende las siguientes fases:

En primer lugar, se define una hipótesis sobre el comportamiento esperado del agente dado el diseño actual de la función de recompensa. Esta hipótesis puede surgir de la observación de resultados previos, del análisis de las métricas de evaluación o de la detección de comportamientos no deseados en el agente entrenado.

A continuación, se implementa la modificación correspondiente en `robot_env.py`, ajustando la función de recompensa de forma controlada y manteniendo el resto del sistema invariante. Esto es necesario para garantizar que las variaciones observadas en el comportamiento del agente puedan atribuirse exclusivamente al cambio introducido. Cada variante se documenta en su carpeta de experimento con una descripción del cambio introducido y el resultado esperado.

Posteriormente, se lanza el entrenamiento del agente mediante `train.py` durante un número fijo de pasos. En la mayoría de los experimentos se han utilizado 40.960 pasos de entrenamiento, tras los cuales las curvas de aprendizaje tienden a estabilizarse y no se observan mejoras significativas en el rendimiento del agente, lo que permite equilibrar el coste computacional con la calidad del aprendizaje.

En este contexto, la convergencia se define como la estabilización de la recompensa media y de la longitud de los episodios, junto con la ausencia de mejoras sostenidas en estas métricas a lo largo del entrenamiento. La forma en la que esta

convergencia se identifica de manera práctica mediante las herramientas de monitorización se detalla en el apartado 4.4.

Finalmente, se ejecuta la evaluación profunda con 500 episodios mediante *evaluate_deep.py* y se analizan las métricas obtenidas frente a los criterios de éxito definidos y frente a los resultados de los experimentos anteriores. Además, se almacena una versión del archivo *env_usado.py* con el objetivo de garantizar la reproducibilidad del entorno y mantener un registro histórico de la configuración utilizada.

4.2. Criterios de evaluación

Para poder comparar experimentos de forma objetiva, se definió un conjunto de criterios de éxito cuantitativos organizados en tres bloques.

El bloque A recoge los requisitos obligatorios: una tasa de cobertura completa del 100%, es decir, el agente debe visitar las tres habitaciones en todos los episodios evaluados, y cero episodios con batería agotada en los 500 episodios de evaluación profunda. Ningún experimento se considera satisfactorio si no cumple estos dos requisitos.

El bloque B agrupa métricas de eficiencia y estabilidad. Los umbrales definidos para estas métricas se han fijado a partir del análisis de los primeros experimentos, ajustando los valores al rango en el que el agente comienza a mostrar comportamientos estables sin penalizar soluciones válidas. En este bloque se considera el tiempo medio en la estación de carga inferior al 28%, el número medio de cargas por episodio inferior a 12.5, el paso medio de primera cobertura completa inferior a 6, y una recompensa por paso media superior a 0.37 con baja dispersión.

El bloque C recoge métricas de balance energético y equilibrio de patrulla. Se establecen umbrales sobre la desviación en el número de visitas entre habitaciones, el rango máximo de desbalance y la batería mínima alcanzada en los percentiles bajos de la distribución. En concreto, se exige una desviación típica media inferior a 1.30, un rango máximo inferior a 3, y una batería mínima en el percentil 10 superior al 30%. Estos valores permiten asegurar que el agente no desarrolla políticas degeneradas centradas en una única zona del entorno ni compromete su seguridad energética.

Este conjunto de criterios permite distinguir con precisión entre experimentos que resuelven el problema correctamente y aquellos que lo hacen de forma eficiente y estable, lo cual es relevante para orientar las decisiones de diseño en cada iteración.

4.3. Estructura de experimentos

Cada experimento se almacena en una carpeta independiente bajo el directorio *experiments/*, con una nomenclatura descriptiva que refleja la variante de recompensa implementada. Dentro de cada carpeta se encuentran el modelo entrenado en formato .zip, los logs de TensorBoard, el fichero *descripcion.txt* con la especificación de la función de recompensa y los resultados de la evaluación profunda en formato CSV y gráficas generadas.

Esta organización facilita la reproducibilidad de los experimentos y la comparación directa entre variantes, ya que todos comparten la misma infraestructura de simulación, los mismos hiperparámetros de PPO y el mismo número de pasos de entrenamiento, variando únicamente la función de recompensa definida en `robot_env.py`.

El proyecto se ha gestionado mediante control de versiones utilizando Git, con el repositorio alojado en GitHub [18]. Esta herramienta ha permitido mantener un historial completo de cambios, facilitar la experimentación incremental y asegurar la trazabilidad del desarrollo. Además, ha servido como mecanismo de respaldo y sincronización entre entornos de desarrollo.

4.4. Herramientas de monitorización y análisis

Durante el entrenamiento se utiliza TensorBoard para visualizar en tiempo real la evolución del aprendizaje [11]. Las métricas que resultan más informativas en el contexto de este trabajo son la recompensa episódica media (*rollout/ep_rew_mean*), que permite comprobar si el agente está mejorando y cuya evolución esperada es un incremento progresivo hasta estabilizarse en un valor aproximadamente constante, y la longitud media de los episodios (*rollout/ep_len_mean*), que en un agente correctamente entrenado debería tender a alcanzar el máximo permitido (50 pasos en este caso), evitando terminaciones prematuras por agotamiento de batería. Su evolución a menudo revela comportamientos inesperados antes de que la evaluación profunda los confirme.

En la Fig. 8. Ejemplo de curva de Tensorflow se muestra un ejemplo de las curvas generadas por TensorBoard durante el entrenamiento del `exp_010`.

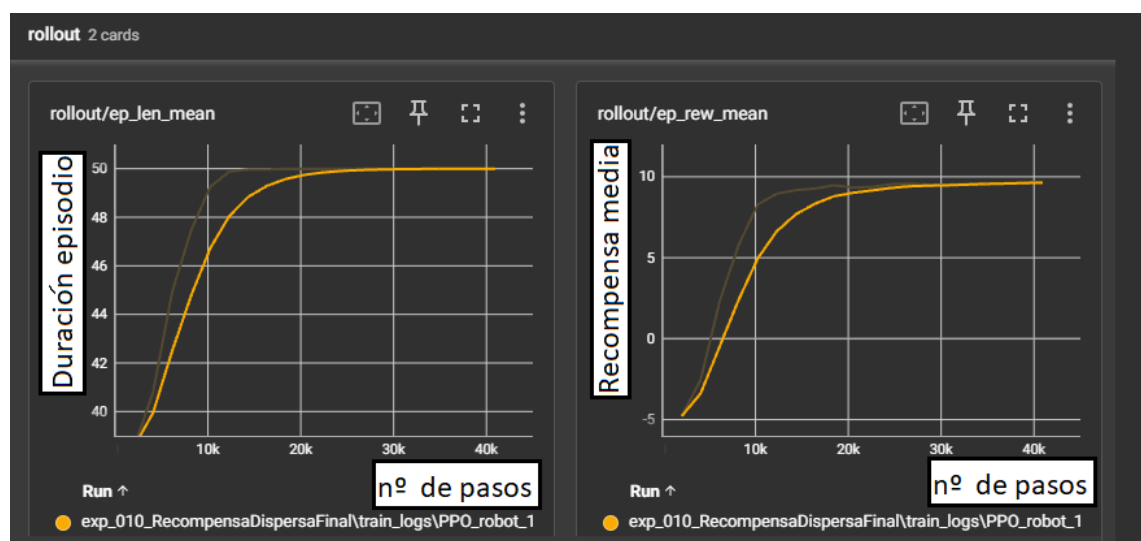


Fig. 8. Ejemplo de curva de Tensorflow

Además de las métricas de entrenamiento, TensorBoard expone las métricas internas de PPO: la pérdida del crítico (`train/value_loss`), que mide el error entre el valor estimado y el retorno real; la pérdida de la política (`train/policy_gradient_loss`), que refleja el error en la actualización de la política según las ventajas estimadas; y la entropía de la política (`train/entropy_loss`), que indica el grado de exploración del agente, siendo alta cuando la política es más aleatoria y baja cuando se vuelve más determinista. Una entropía que cae muy rápido indica una convergencia prematura sin suficiente exploración, mientras que una pérdida del crítico que no converge sugiere una estimación deficiente del retorno, posiblemente debido al diseño de la recompensa. Estas señales orientaron varias decisiones de rediseño a lo largo del proyecto.

Para el análisis posterior al entrenamiento se emplean `pandas` y `matplotlib` [17], junto con scripts desarrollados específicamente en el marco de este trabajo (*`evaluate_deep.py`* y *`evaluate.py`*), que procesan los ficheros CSV generados y producen histogramas, diagramas de caja y gráficas de distribución de las métricas clave. Estos resultados se utilizan tanto para la toma de decisiones en la siguiente iteración como para la elaboración de las figuras incluidas en el capítulo 5.

5

Experimentos y resultados

Este capítulo describe el proceso iterativo de diseño del entorno de aprendizaje y los resultados obtenidos en cada experimento. Los dieciocho experimentos realizados se organizan en cuatro grandes líneas de evolución, centradas respectivamente en el diseño de la función de recompensa, el uso de recompensas dispersas, la ampliación del espacio de acciones y la incorporación de información temporal en la observación del agente. En conjunto, constituyen un análisis amplio de las posibilidades del aprendizaje por refuerzo en tareas de alto nivel aplicadas a robots móviles.

- La primera línea, formada por los experimentos exp_001 a exp_008, explora distintas variantes de recompensa densa basada en el equilibrio de visitas entre habitaciones y diferentes estrategias de penalización por visitar la estación de carga.
- La segunda línea, exp_009 a exp_012, estudia la transición hacia una función de recompensa dispersa calculada al final del episodio.
- La tercera línea, exp_013 y exp_014, amplía el espacio de acciones incorporando una acción de parada controlada y analiza su efecto sobre el comportamiento del agente.
- La cuarta línea, exp_015 a exp_018, analiza el efecto de introducir información temporal explícita en la observación del agente.

Cada sección describe la hipótesis que motivó el experimento, el diseño implementado y el comportamiento observado durante la evaluación. El capítulo concluye con una comparativa global de resultados entre todos los experimentos realizados.

5.1. Recompensa base: visitas equilibradas a habitaciones

En esta primera fase de experimentación se plantea una configuración inicial del problema de patrullaje con el objetivo de establecer un punto de partida sencillo sobre el que construir el resto de las variantes. Se busca analizar cómo se comporta el agente cuando la única señal de aprendizaje proviene del equilibrio entre visitas a las distintas habitaciones, sin introducir todavía más reglas.

5.1.1. exp_001 y exp_001_remake: recompensa por media de habitaciones

El primer experimento establece el punto de partida del sistema y actúa como configuración base del problema de patrullaje. La hipótesis inicial es que recompensar al agente únicamente por visitar habitaciones que estén por debajo de la media de visitas del episodio puede ser suficiente para inducir un comportamiento de exploración equilibrada sin observar la batería ni el nodo actual, siempre que la penalización por agotamiento de batería sea lo suficientemente severa como para forzar visitas a la estación de carga.

La función de recompensa es la siguiente: se otorga +1.0 por visitar Hab1, Hab2 o Hab3 cuando el número de visitas previas a esa habitación es inferior a la media de visitas de las tres habitaciones; ir a C no genera ni recompensa ni penalización; y agotar la batería genera una penalización de -10.0 con terminación del episodio. Este diseño sirve como formulación inicial del problema de patrullaje con incentivo local basado en el desequilibrio de visitas.

La variante exp_001_MediaSoloHabsRemakeobs introduce un cambio en la representación del espacio de observaciones, que pasa a estar compuesto por seis componentes al incorporar los contadores batería y nodo actual. De este modo, el agente cuenta con una representación más detallada del estado del entorno, en particular respecto al desequilibrio acumulado entre habitaciones. Este se considerará el estándar a lo largo del resto de experimentos, ya definido en el apartado 3.3.1.

Los resultados de la evaluación profunda revelan un comportamiento degenerado, característico de esta configuración inicial, tal como se muestra en la Fig. 9. Tiempo en C exp_001, donde el agente aprende a ir directamente a C y permanecer allí durante todo el episodio, obteniendo recompensa 0 pero evitando el riesgo de penalización por batería agotada. La tasa de cobertura completa es del 0% y el tiempo en C es del 100%. Este comportamiento se explica por la ausencia de penalización por visitar C, lo que convierte esta acción en una estrategia segura desde el punto de vista de la política aprendida, al eliminar completamente el riesgo de penalización de -10.0 sin coste asociado.

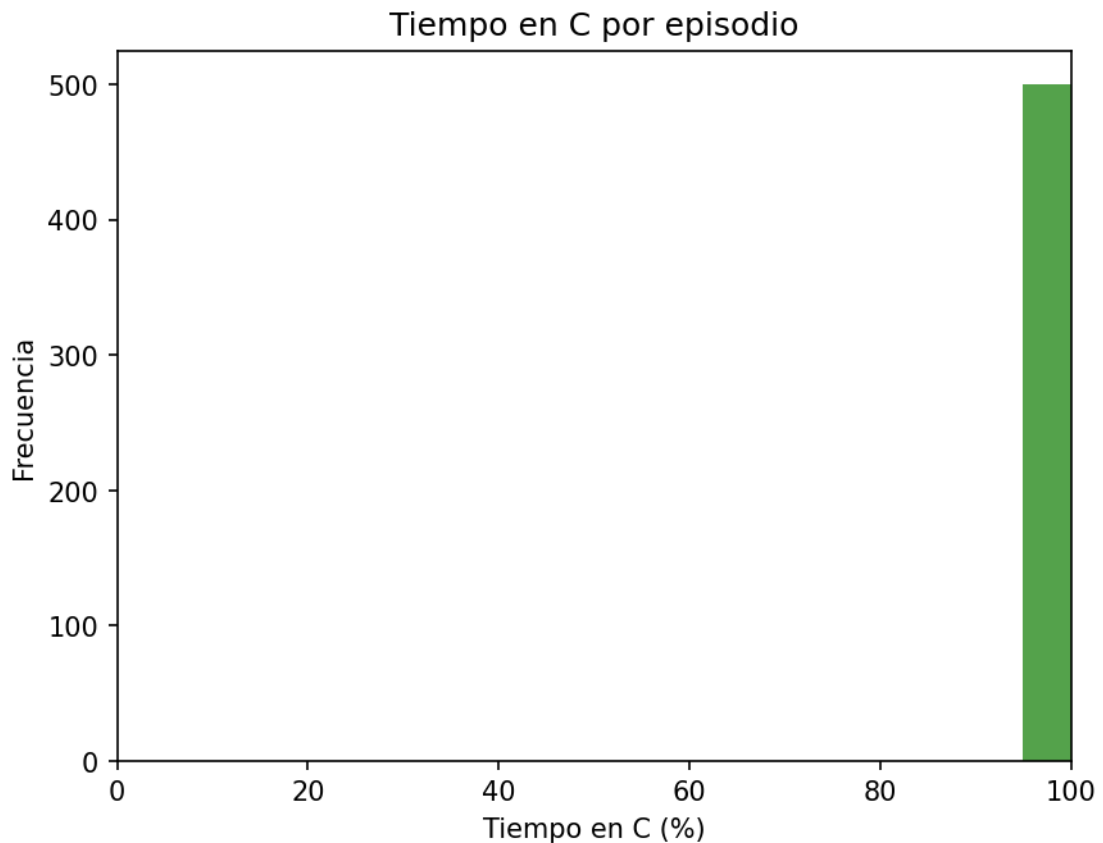


Fig. 9. Tiempo en C exp_001

5.2. Incorporación de C en la media de visitas

Los experimentos de esta sección estudian el efecto de incluir la estación de carga en el cálculo de la media de visitas utilizada por la función de recompensa. Esta modificación altera los incentivos asociados a la exploración y al uso de la estación de carga, permitiendo analizar cómo pequeños cambios en el diseño de la recompensa afectan a la política aprendida.

5.2.1. exp_002: C en la media, sin recompensa por C

La segunda iteración introduce una modificación sobre el comportamiento observado en el experimento anterior, incorporando la estación de carga C en el cálculo de la media de visitas. La hipótesis es que, al incluir C en la referencia estadística, las visitas a esta estación incrementarían el umbral medio del episodio, reduciendo así el incentivo del agente a permanecer en ella de forma continuada.

La función de recompensa mantiene el mismo esquema de exp_001, con la diferencia de que la media de visitas se calcula ahora incluyendo el contador de C junto con los de Hab1, Hab2 y Hab3. No obstante, visitar C sigue sin generar recompensa directa.

Los resultados muestran un cambio en el régimen de comportamiento del agente respecto al caso anterior, como se observa en la Fig. 10. Balance entre habitaciones exp002 y la Fig. 11. Aunque la cobertura completa continúa siendo del 0%, se observa una reducción del tiempo en C, que desciende al 67.9%. Sin embargo, este cambio no se traduce en una mejora del comportamiento de patrullaje, ya que el agente desarrolla una política altamente sesgada, concentrando la mayoría de las visitas en Hab3 y mostrando nula exploración de Hab1.

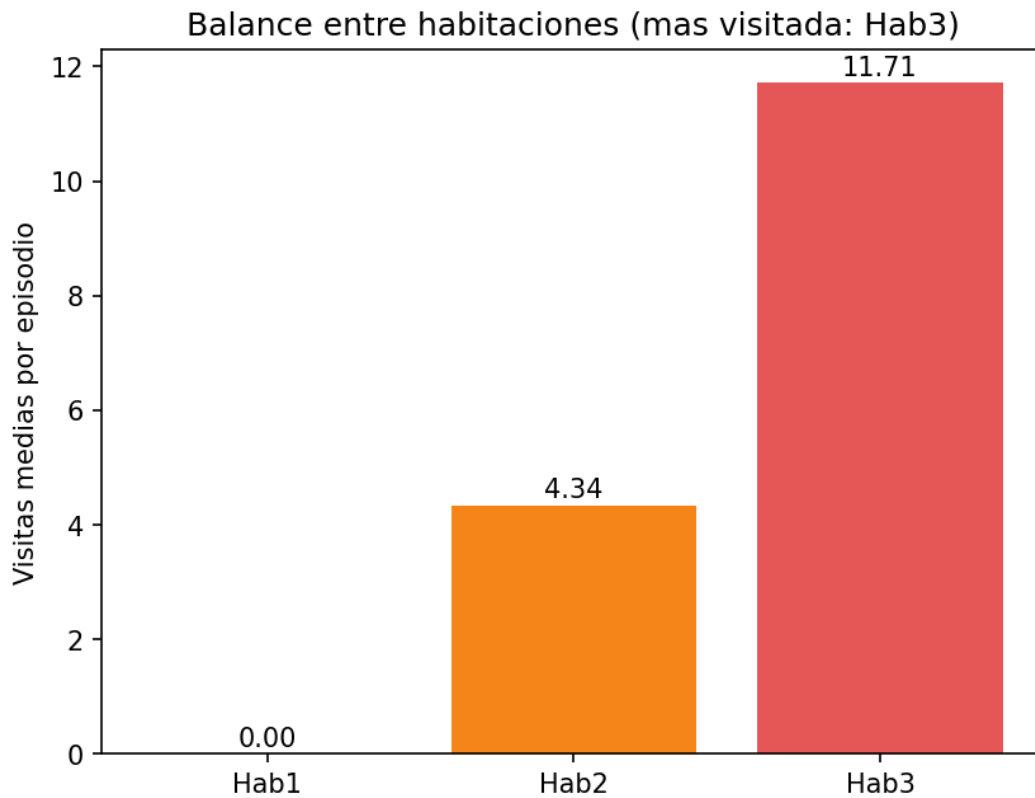


Fig. 10. Balance entre habitaciones exp002

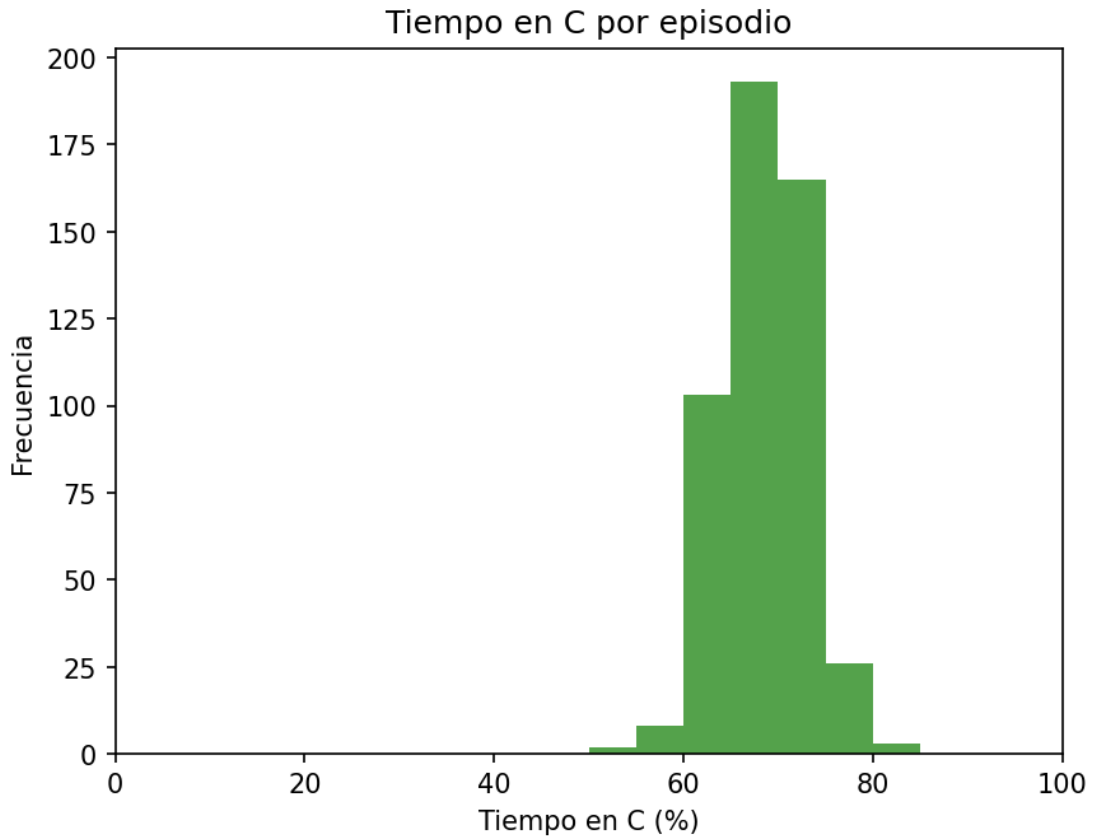


Fig. 11. Tiempo en C exp_002

En conjunto, el experimento muestra que la inclusión de C en la media altera el comportamiento observado en exp_001, reduciendo el tiempo que el agente permanece en la estación de carga. Sin embargo, esta modificación no resulta suficiente para producir una política de patrullaje satisfactoria, ya que el cambio únicamente modifica la forma en la que se calcula la media de visitas, pero no cambia de manera relevante los incentivos del agente para explorar de forma equilibrada las habitaciones. Aunque el agente abandona la estrategia de permanecer permanentemente en C, sigue sin alcanzar cobertura completa y desarrolla un comportamiento sesgado hacia un subconjunto de habitaciones.

5.2.2. exp_003: C en la media, con recompensa por C

El tercer experimento extiende el anterior otorgando recompensa +1.0 también por visitar C cuando está por debajo de la media. La hipótesis es que tratar C exactamente igual que las habitaciones podría inducir un comportamiento más equilibrado al unificar el criterio de recompensa.

Los resultados muestran un cambio importante respecto a exp_002. La cobertura completa alcanza el 100%, lo que indica que el agente aprende a visitar todas las habitaciones del entorno. Sin embargo, esta mejora viene acompañada de un comportamiento no deseado: el agente descubre que la estación de carga puede utilizarse como una fuente adicional de recompensa sin apenas riesgo asociado.

El tiempo en C alcanza el 48.4%, como se observa en la Fig. 12, y el número medio de cargas por episodio asciende a 16.25. Además, la batería mínima media es del 99.1%, lo que indica que el agente recarga de forma prácticamente continua y rara vez permite que la batería descienda de forma significativa. En lugar de utilizar C únicamente cuando resulta necesario desde el punto de vista energético, la política aprendida incorpora visitas frecuentes a la estación de carga como mecanismo para maximizar la recompensa.

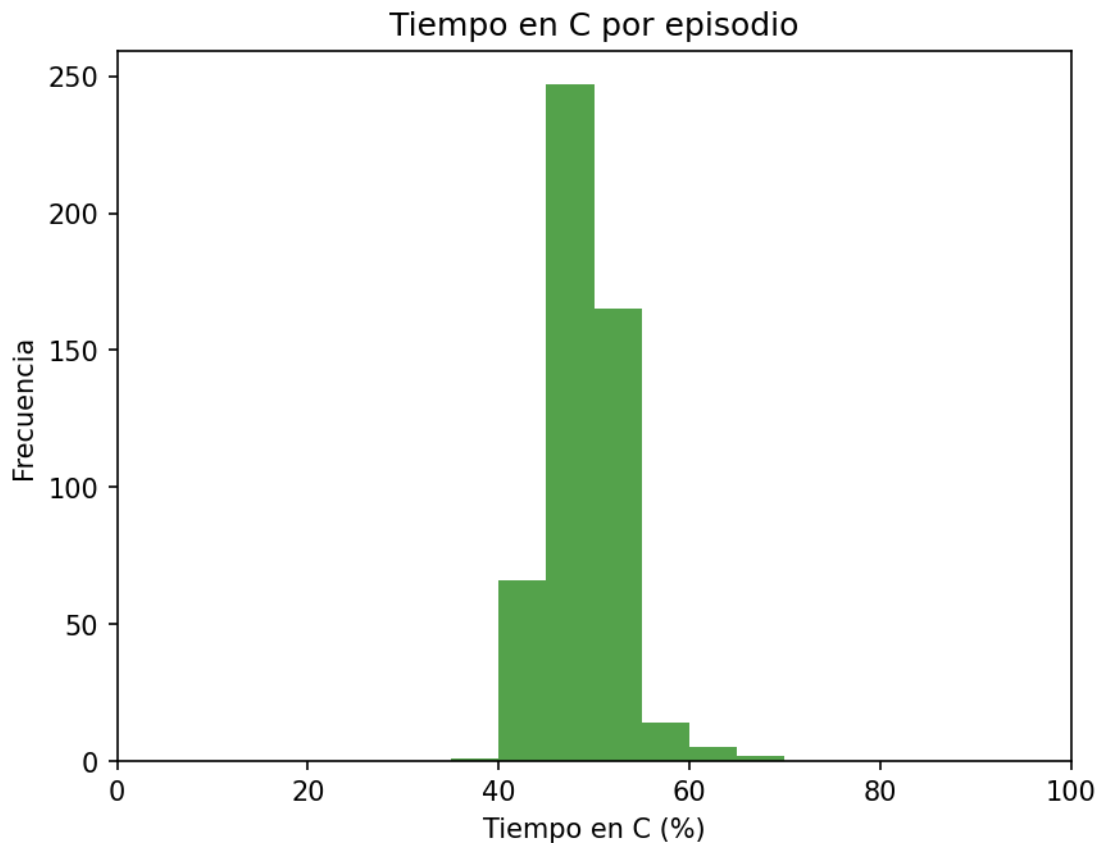


Fig. 12. Tiempo en Carga exp_003

En conjunto, el experimento muestra que incluir C dentro del mismo esquema de recompensa que las habitaciones favorece la cobertura del entorno, pero introduce un incentivo no deseado hacia el uso excesivo de la estación de carga. La formulación consigue eliminar el problema de cobertura observado en exp_001 y exp_002, pero genera una política energéticamente poco realista basada en recargas continuas.

5.3. Penalización por visitar C

Tras el exp_003 el objetivo es analizar si la introducción de un coste asociado a la acción de recarga es suficiente para reducir su uso excesivo y, en consecuencia, mejorar la eficiencia del comportamiento del agente sin comprometer la cobertura del entorno.

5.3.1. exp_004: penalización fija de -0.1 por ir a C

La cuarta línea introduce por primera vez una penalización explícita por visitar C, con el objetivo de desincentivar las cargas innecesarias. La función de recompensa recupera el esquema de exp_001 (media solo de habitaciones, sin C) y añade una penalización fija de -0.1 cada vez que el agente elige C como destino.

Los resultados muestran que la cobertura completa se mantiene en el 100% y que la batería no llega a agotarse en ningún episodio, lo que satisface el bloque A de los criterios de éxito. Sin embargo, el comportamiento del agente sigue estando lejos del objetivo de eficiencia: el tiempo en C se sitúa en el 51.2% y el número medio de cargas asciende a 18.03, valores que indican un uso excesivo de la estación de carga.

La batería media al recargar es del 100% , como se observa en la Fig. 13, lo que confirma que el agente sigue realizando las recargas en estados de batería completamente llena o prácticamente llena. En este contexto, la penalización de -0.1 resulta insuficiente para alterar la política aprendida, ya que no compensa el incentivo estructural de recurrir a C como acción segura dentro del horizonte del episodio.

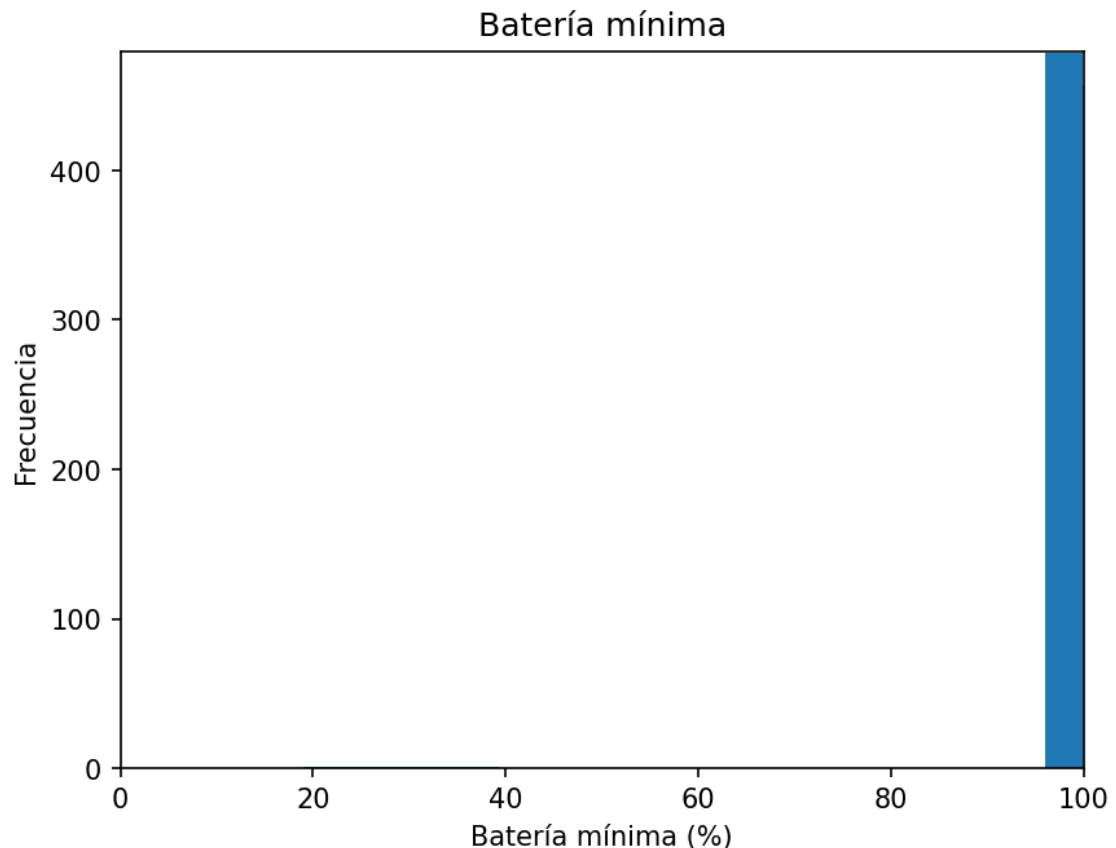


Fig. 13. Batería mínima exp_004

5.4. Penalización adaptativa y refinación del balance

En esta fase de experimentación se exploran distintas variantes de penalización sobre la estación de carga con el objetivo de refinar el comportamiento aprendido por el agente,

buscando un equilibrio más estable entre la exploración de las habitaciones y la gestión de la energía. A diferencia de planteamientos anteriores más rígidos, se introducen ajustes progresivos en la función de recompensa para evaluar si una señal más detallada permite corregir tanto el uso excesivo de C como patrones de recarga poco eficientes.

5.4.1. exp_005: penalización adaptativa según nivel de batería

El quinto experimento introduce una penalización adaptativa por ir a C en función del nivel de batería en el momento de la visita. La hipótesis es que penalizar más severamente las visitas a C cuando la batería está alta y menos cuando está baja permitirá al agente aprender que recargar con batería alta es ineficiente, mientras que recargar con batería baja es casi obligatorio. Esto supone implementar recompensas más densas, lo que naturalmente proporciona más información al agente para aprender.

La estructura de penalización es la siguiente: batería superior al 70%, penalización de -0.4; batería entre el 40% y el 70%, penalización de -0.2; batería igual o inferior al 40%, penalización de -0.05. El resto de la función de recompensa se mantiene igual que en exp_004.

Los resultados muestran una mejora respecto a las configuraciones anteriores en términos de eficiencia global. La cobertura completa se mantiene en el 100% sin agotamientos de batería, satisfaciendo el bloque A. El tiempo en C desciende al 29.7%, como se observa en la Fig. 14, y las cargas medias se reducen a 10.10, mientras que la recompensa por paso media aumenta a 0.365.

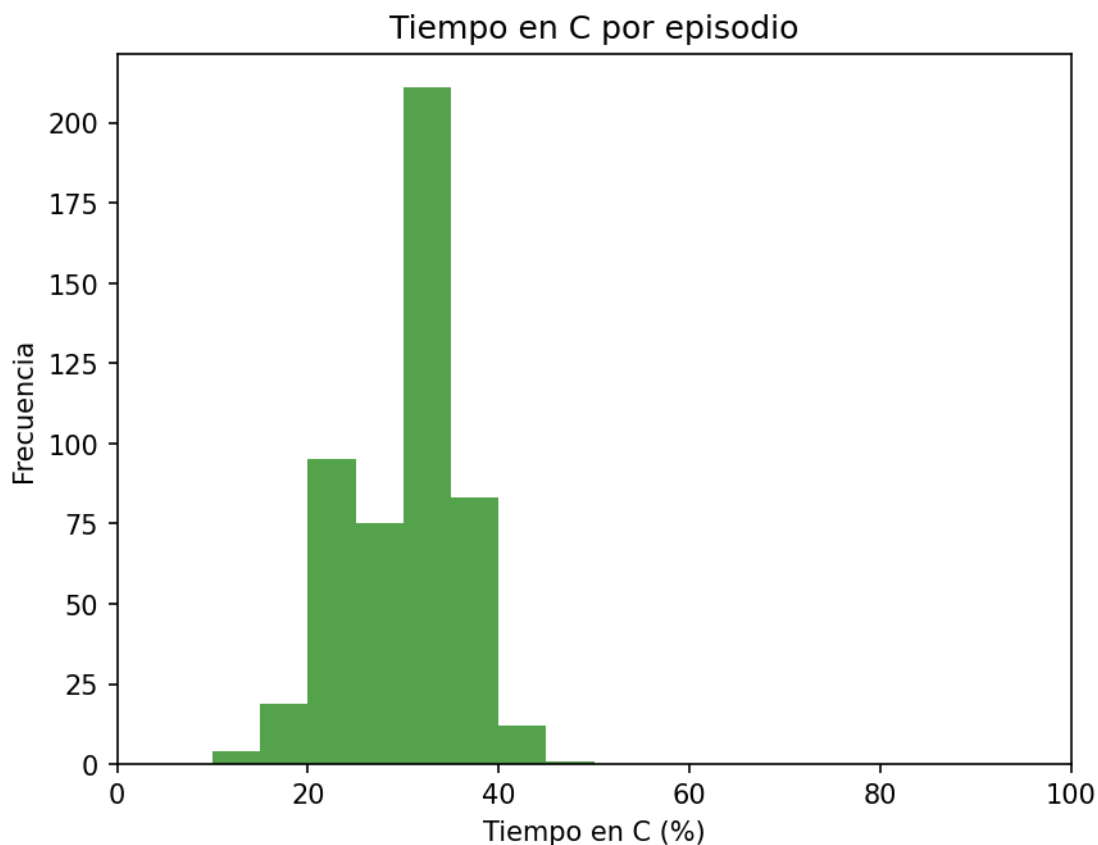


Fig. 14. Tiempo en C exp_005

En cuanto a la gestión energética, la batería media al recargar se sitúa en el 87.3%, lo que indica una cierta reducción en la tendencia a recargar con batería máxima, aunque el comportamiento sigue siendo mayoritariamente conservador. El percentil 10 de batería mínima (27%) sugiere que en algunos episodios el agente sí alcanza niveles de batería más ajustados antes de recargar, aunque no de forma consistente, tal y como se muestra en la Fig. 15.

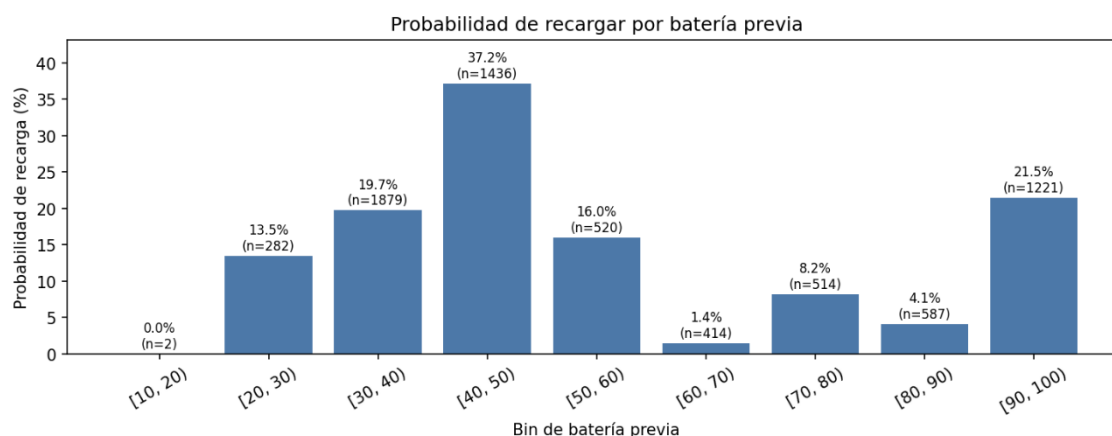


Fig. 15. Probabilidad de recarga por batería previa exp_005

El desbalance entre habitaciones presenta una desviación típica media de 1.61 y un rango medio de 3.75, indicando una mejora moderada en la uniformidad de visitas respecto a experimentos anteriores, aunque sin alcanzar aún un equilibrio estable.

5.4.2. exp_006: penalización por sobrerrepresentación de habitación

El sexto experimento parte de exp_005 e introduce una penalización adicional de -0.2 cuando el agente visita una habitación cuyo contador de visitas supera en más de una unidad la media de las tres habitaciones. El objetivo es corregir el sesgo sistemático observado previamente, donde el agente tendía a concentrar visitas en Hab3, generando una distribución desequilibrada.

Los resultados confirman una mejora clara en el objetivo de balance entre habitaciones. El desbalance medio desciende a 1.29 de desviación típica y 2.98 de rango, cumpliendo los objetivos del bloque C, como se observa en la Fig. 16 y la Fig. 17. Este cambio indica que la penalización adicional es efectiva para evitar la acumulación excesiva de visitas en una única habitación.

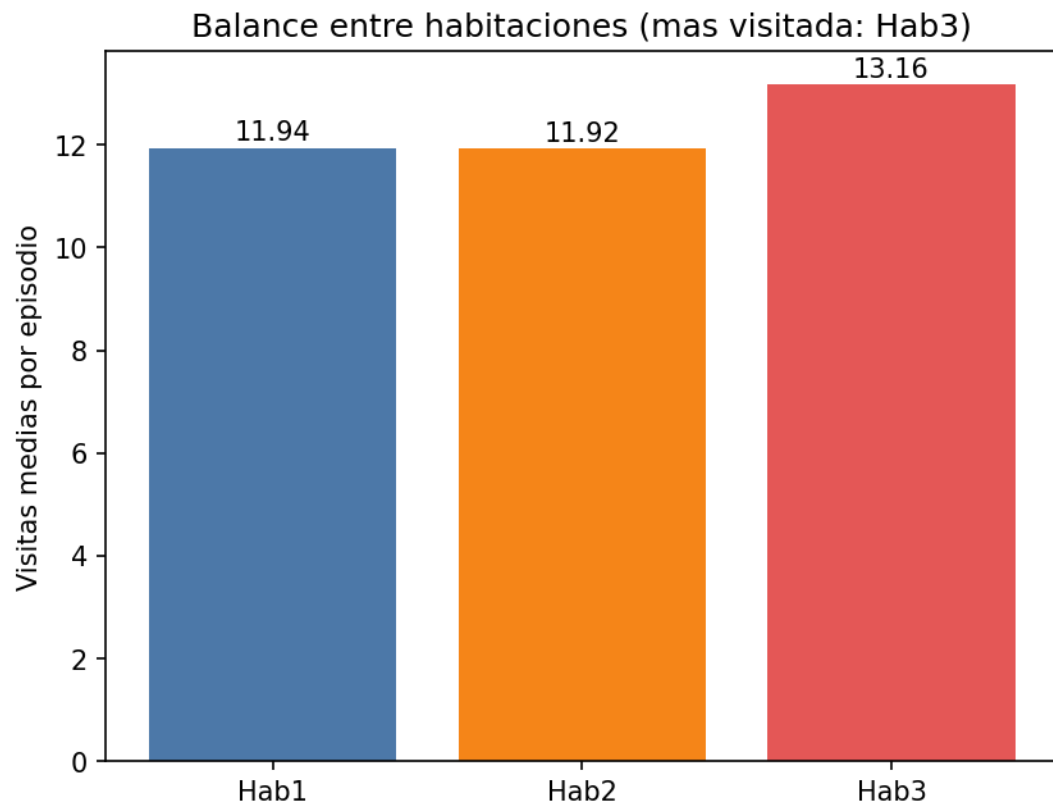


Fig. 16. Balance entre habitaciones exp_006

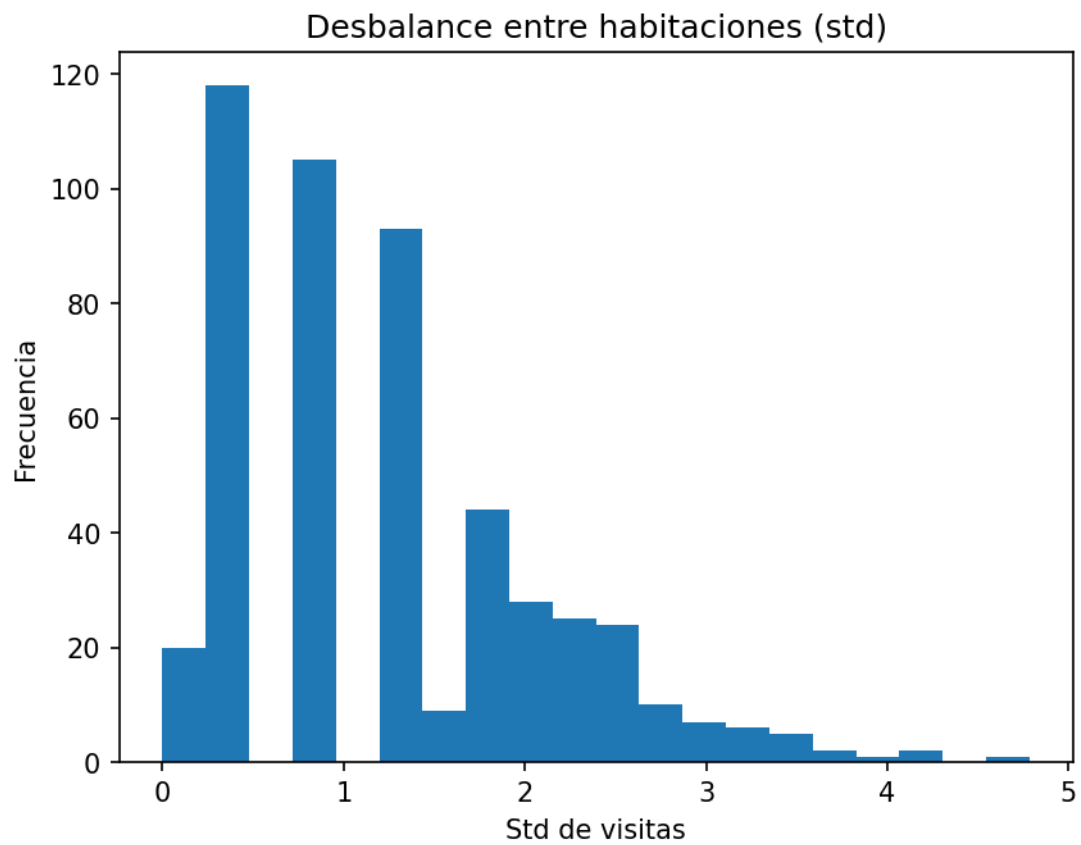


Fig. 17. Desbalance entre habitaciones exp_006

En paralelo, se observa un efecto secundario relevante en la dinámica del episodio: el tiempo en C se reduce al 26.0% y el agente alcanza la cobertura completa en un número muy reducido de pasos (3.7 de media hasta completar la exploración). Esto sugiere una política más agresiva de exploración inicial, con visitas rápidas a las tres habitaciones antes de estabilizar el comportamiento.

Sin embargo, la mejora en el balance no se traduce en una gestión energética más realista. La batería media al recargar permanece alta (98.1%) y el percentil 10 de batería mínima es del 39%, lo que indica que el agente sigue adoptando una estrategia conservadora de recarga temprana, sin ajustar de forma fina el uso de la batería.

5.4.3. exp_007: endurecimiento del umbral de penalización adaptativa

El séptimo experimento endurece la penalización asociada a las visitas a C en condiciones de batería alta, elevando el umbral de penalización fuerte al 85% y aumentando la penalización a -0.6 en ese rango. El objetivo es reducir aún más la frecuencia de recarga prematura observada en los experimentos anteriores, incentivando al agente a retrasar la visita a la estación de carga sin comprometer la seguridad energética.

Los resultados muestran una mejora en las métricas de eficiencia superficial del comportamiento. El tiempo en C desciende al 27.0%, las cargas medias se reducen a 11.00 y el número de pasos necesarios para completar la cobertura se mantiene estable en 3.7. El balance entre habitaciones también se mantiene controlado, con una desviación típica de 1.30 y un rango de 3.00.

Sin embargo, el análisis de la dinámica energética revela un cambio cualitativo importante. La batería media al recargar se sitúa en el 98.0% y el percentil 10 de batería mínima también alcanza valores cercanos al 98%, lo que indica que el agente ha aprendido a evitar situaciones de descarga significativa y recargar únicamente cuando la batería se encuentra prácticamente llena, como se aprecia en la Fig. 18 y la Fig. 19.

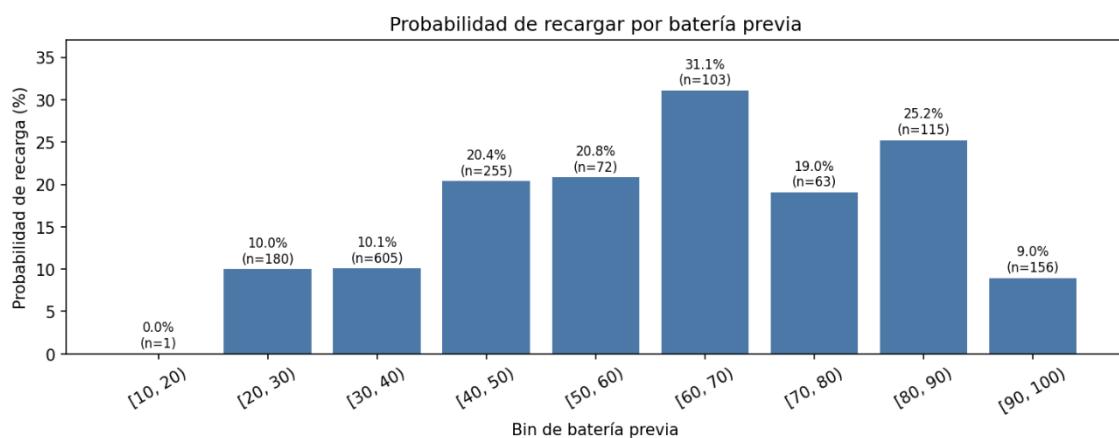


Fig. 18. Probabilidad de recarga por batería previa exp_007

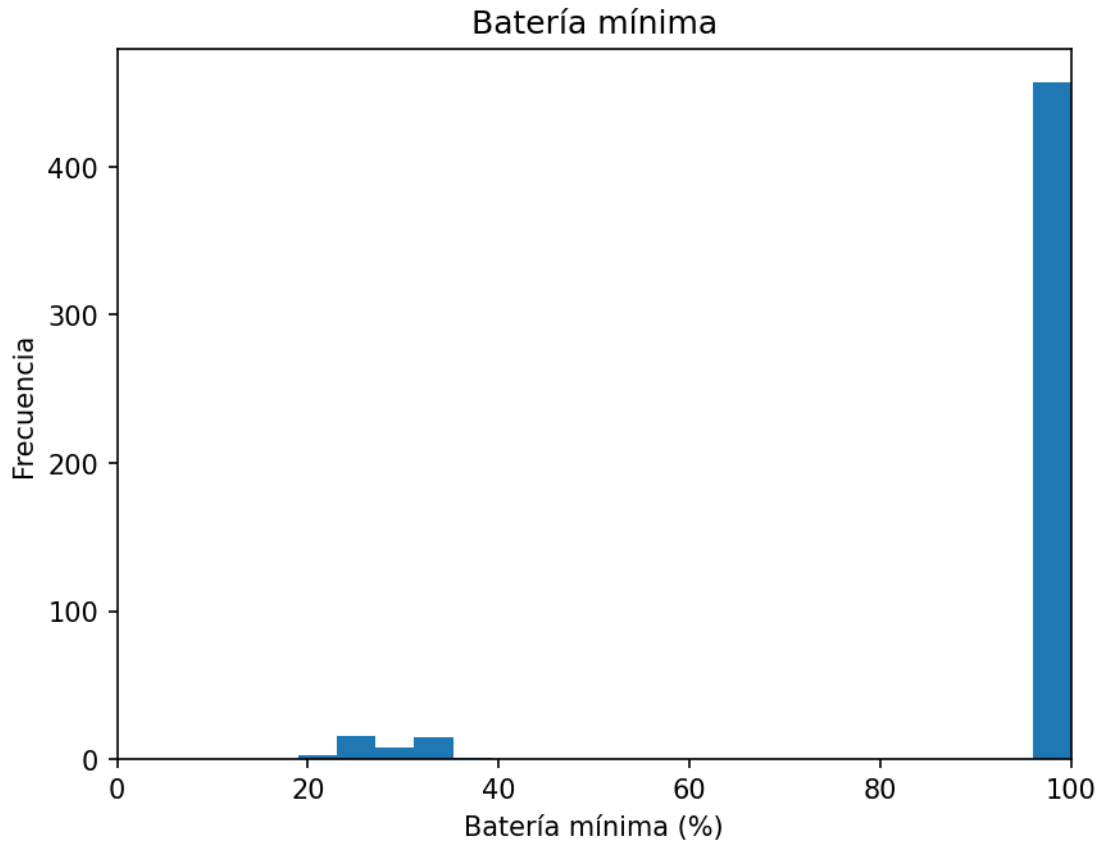


Fig. 19. Batería mínima por episodio exp_007

Este comportamiento sugiere que el endurecimiento excesivo de la penalización no induce una gestión energética más eficiente, sino una reconfiguración del umbral de decisión hacia un extremo conservador. En lugar de fomentar una estrategia de uso progresivo de la batería, el agente adopta una política de recarga anticipada sistemática.

5.4.4. exp_008: penalización fija revisada

El octavo experimento elimina la penalización adaptativa y sustituye todas las variantes por una penalización fija de -0.2 por visitar C, independientemente del nivel de batería. La hipótesis es verificar si el agente puede aprender a gestionar la energía de forma adecuada sin información explícita sobre el nivel de batería en la señal de recompensa, confiando únicamente en la observación del nivel de batería para decidir cuándo recargar.

Los resultados muestran que la cobertura completa se mantiene al 100% con cero agotamientos, pero el tiempo en C sube al 38.4% y las cargas medias aumentan a 14.50 respecto a los experimentos con penalización adaptativa. La recompensa por paso media es de 0.333 y el balance de habitaciones empeora ligeramente con una desviación típica de 1.84, como se observa en la Fig. 20. La batería media al recargar es del 99.9%, confirmando que sin información adaptativa en la recompensa el agente no aprende a distinguir cuándo es apropiado recargar.

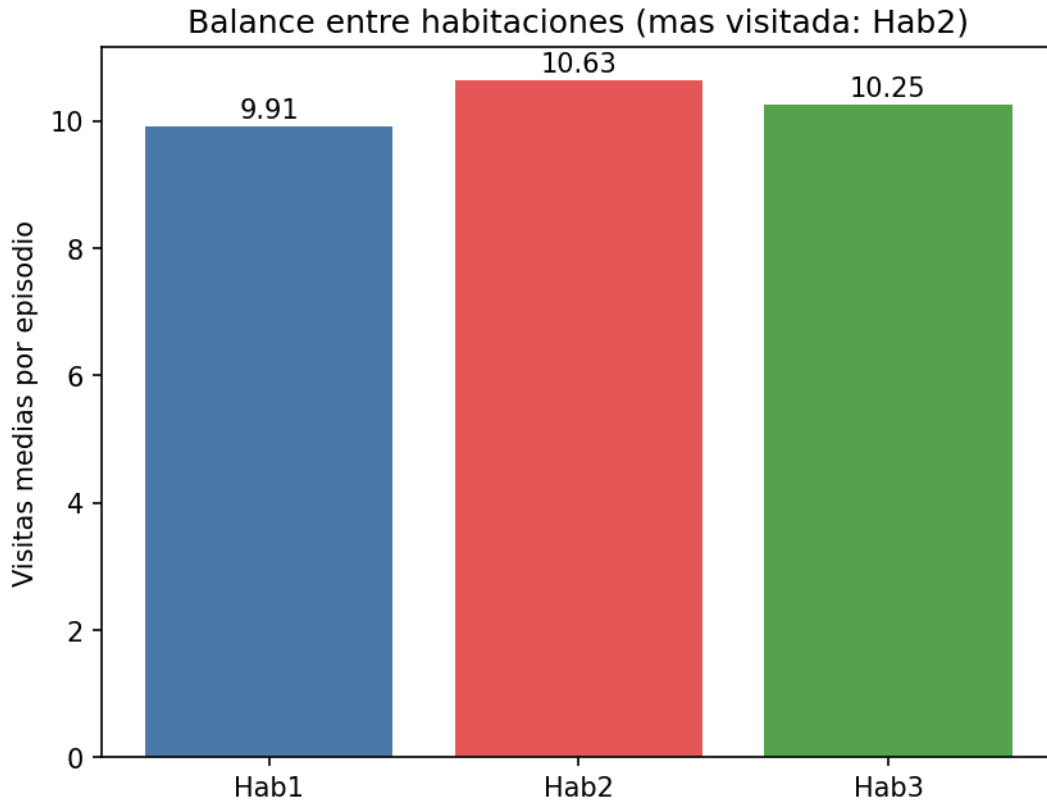


Fig. 20. Balance entre habitaciones exp_008

En cuanto a la dinámica energética, la batería media al recargar alcanza el 99.9%, confirmando que el agente mantiene un patrón de recarga sistemático sin discriminar adecuadamente el momento óptimo para hacerlo. Esto sugiere que la eliminación de la señal adaptativa reduce la capacidad del agente para ajustar el uso de la batería de forma eficiente.

5.5. Recompensa basada en balance uniforme

Los experimentos de esta segunda línea exploran alternativas a la regla discreta de media de visitas utilizada hasta exp_008, sustituyéndola por una métrica continua de desbalance respecto a la distribución uniforme de visitas entre habitaciones.

5.5.1. exp_009: balance uniforme con penalización densa por C

El experimento exp_009 introduce un cambio sustancial en la formulación de la recompensa, sustituyendo la regla discreta basada en medias por una métrica continua de desbalance respecto a una distribución uniforme de visitas entre habitaciones. El objetivo es analizar si una señal de recompensa densa puede proporcionar un gradiente de aprendizaje más estable que la formulación anterior.

La recompensa asociada a las habitaciones se define a partir de la desviación de la distribución empírica de visitas respecto a la distribución uniforme ideal. Para cada habitación i se calcula su proporción de visitas p_i , y el desbalance global se obtiene como

la suma de las desviaciones cuadráticas respecto a $1/3$. A partir de esta medida se define una recompensa escalada en el rango positivo, de forma que valores más cercanos a la distribución uniforme generan mayor recompensa.

La penalización por visitar la estación de carga C se define de forma proporcional a su frecuencia relativa en el episodio.

Esta formulación introduce una característica relevante en la dinámica del aprendizaje: la recompensa se acumula de forma densa a lo largo del episodio, lo que induce una señal no estacionaria cuyo valor crece progresivamente con el número de pasos. Este efecto modifica significativamente la escala de la señal de retorno y dificulta la estabilización del comportamiento del agente.

Los resultados, mostrados en la Fig. 21, muestran un comportamiento altamente inestable. El agente colapsa hacia una política fuertemente sesgada, ignorando completamente la estación de carga y concentrando la mayoría de las visitas en un subconjunto reducido de habitaciones. La cobertura completa es del 0%, con un desbalance extremo entre habitaciones. La recompensa media por paso alcanza valores elevados, pero este incremento no se traduce en un comportamiento deseable, sino en una amplificación artificial de la señal de recompensa derivada de su naturaleza acumulativa.

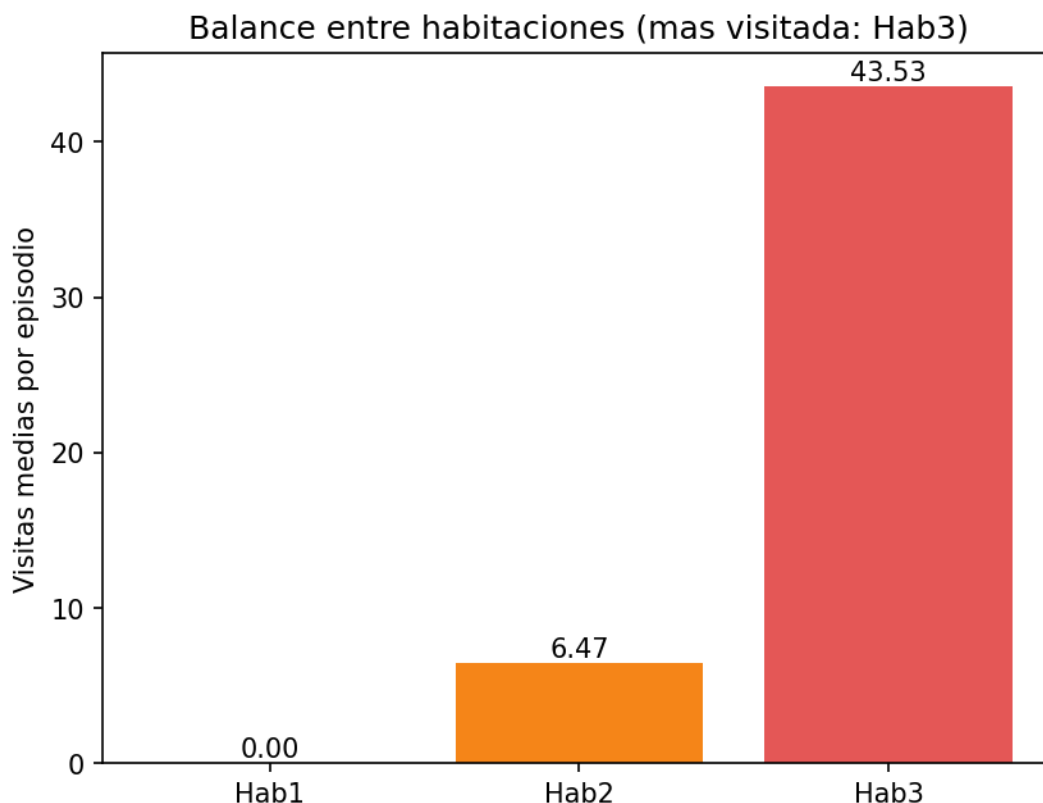


Fig. 21. Balance entre habitaciones exp_009

En conjunto, este experimento evidencia que la formulación densa basada en desbalance continuo, en su forma actual, no produce una señal de aprendizaje adecuada

y motiva el rediseño de la línea de recompensas dispersas en los experimentos posteriores.

5.6. Recompensa dispersa final

La línea de recompensa dispersa surge del diagnóstico de exp_009: si la recompensa se acumula paso a paso, el agente optimiza la señal local en lugar del objetivo global de balance al final del episodio. La solución es desplazar toda la señal de recompensa al final del episodio, eliminando el gradiente intermedio y forzando al agente a razonar sobre el episodio completo [7]. Es decir, utilizar una recompensa dispersa.

5.6.1. exp_010: recompensa dispersa de balance al final del episodio

Este experimento establece la formulación base de la línea de recompensa dispersa. Durante los pasos intermedios del episodio, la recompensa se mantiene constante en 0.0. La única señal de refuerzo inmediato corresponde al agotamiento de batería, que genera una penalización de -10.0 con terminación del episodio. En caso de finalización por truncación, se calcula una única recompensa final basada en el grado de balance entre habitaciones, empleando la misma métrica de desviación respecto a la distribución uniforme introducida en exp_009, con un rango de [0, 10].

La hipótesis es que eliminar la señal de recompensa intermedia fuerza al agente a optimizar una métrica global del episodio, evitando la optimización local paso a paso observada en formulaciones anteriores. De este modo, el aprendizaje se centra exclusivamente en maximizar el balance final de visitas.

Esta formulación no incluye penalización explícita por el uso de la estación de carga C, bajo la hipótesis de que su efecto quedaría implícitamente regulado a través de su impacto en la distribución de visitas a habitaciones.

Los resultados, mostrados en la Fig. 22, muestran que el agente es capaz de aprender una política de exploración básica, pero con un equilibrio claramente insuficiente. La cobertura completa alcanza el 28.6%, lo que representa una mejora respecto a exp_009, aunque sigue lejos del comportamiento deseado.

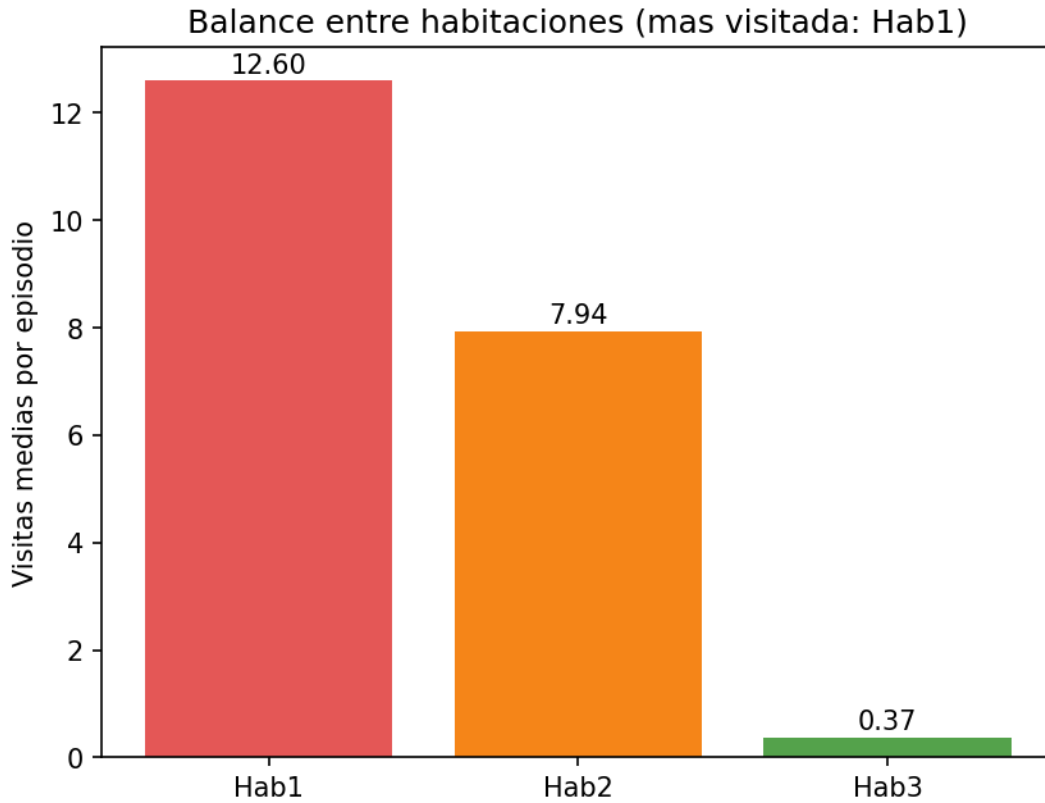


Fig. 22. Balance entre habitaciones exp_010

Las visitas se concentran de forma desigual entre habitaciones, con 12.60 en Hab1, 7.94 en Hab2 y 0.37 en Hab3, generando un desbalance significativo (12.22 de rango y 5.07 de desviación típica). El tiempo en la estación de carga alcanza el 58.2%, lo que indica que el agente identifica que la presencia en C no penaliza directamente la recompensa final, ya que no forma parte del cálculo de balance.

En conjunto, estos resultados evidencian que la recompensa dispersa por sí sola no es suficiente para inducir una política de patrullaje completa cuando no existen mecanismos explícitos que regulen el uso de la estación de carga o la distribución mínima de visitas entre habitaciones.

5.6.2. exp_011: recompensa dispersa con penalización cuadrática de C (coef. 10)

El undécimo experimento extiende exp_010 incorporando una penalización dispersa final asociada al uso de la estación de carga C. La motivación surge de los resultados anteriores, donde el agente podía utilizar C de forma frecuente sin que ello tuviera un impacto directo sobre la recompensa final.

La penalización se calcula de forma cuadrática sobre la proporción de visitas a C respecto al total de visitas del episodio, según la expresión $p_C = -10 \cdot p_C^2$. La recompensa final se obtiene combinando esta penalización con la recompensa de balance entre habitaciones.

La elección de una función cuadrática pretende penalizar de forma creciente los usos excesivos de la estación de carga, manteniendo un impacto reducido cuando las visitas a C son poco frecuentes.

Los resultados muestran que esta modificación no logra corregir el comportamiento observado en exp_010. La cobertura completa permanece en el 0% y el agente continúa desarrollando una política desequilibrada, concentrando las visitas en Hab1 y Hab3 mientras ignora completamente Hab2. Las visitas medias son 13.88 para Hab1, 0.00 para Hab2 y 10.53 para Hab3.

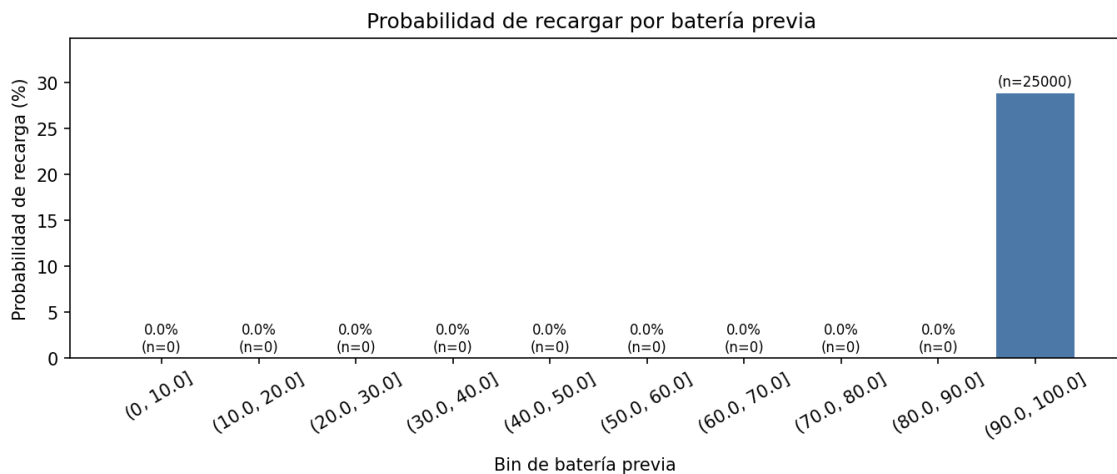


Fig. 23. Probabilidad de recargar exp_011

Además, el tiempo en C aumenta hasta el 51.2% y las cargas medias alcanzan 14.42 por episodio, lo que refleja un uso poco eficiente de la estación de carga%, como se muestra en la Fig. 23. Este resultado indica que la penalización introducida no tiene suficiente peso relativo para modificar la política aprendida. Aunque la función cuadrática incrementa el castigo para frecuencias elevadas de uso de C, las penalizaciones obtenidas en la práctica siguen siendo pequeñas en comparación con la recompensa de balance, cuyo valor puede alcanzar hasta 10 puntos.

En conjunto, el experimento muestra que la penalización dispersa aplicada sobre el uso de C no resulta suficiente para corregir los problemas observados en exp_010. La cobertura completa continúa siendo nula, el comportamiento permanece fuertemente sesgado hacia un subconjunto de habitaciones y el uso de la estación de carga sigue siendo elevado. Estos resultados sugieren que es necesario aumentar significativamente el peso de la penalización para que tenga un efecto apreciable sobre la política aprendida.

5.6.3. exp_012: recompensa dispersa con penalización cuadrática de C (coef. 50)

El análisis de exp_011 sugirió que la penalización cuadrática con coeficiente 10 resultaba demasiado débil para modificar de forma significativa el comportamiento del agente respecto al uso de la estación de carga. Con valores habituales de p_C , la penalización

obtenida era reducida en comparación con la recompensa de balance, por lo que su influencia sobre la política aprendida era limitada.

Este experimento mantiene la misma formulación que exp_011, introduciendo un único cambio: el coeficiente de la penalización cuadrática se incrementa de 10 a 50. Con este escalado, una frecuencia de uso de C de $p_c = 0.2$ genera una penalización de -2.0, mientras que una frecuencia de $p_c = 0.5$ produce una penalización de -12.5. De este modo, el coste asociado a un uso frecuente de la estación de carga pasa a ser comparable e incluso superior a la recompensa máxima de balance entre habitaciones.

Los resultados muestran un cambio significativo respecto a exp_011 en las métricas relacionadas con el uso de C. El tiempo en la estación de carga desciende hasta el 27.5% y el número medio de cargas por episodio se reduce a 10.36, indicando que el agente responde de forma efectiva al aumento de la penalización, como se observa en la Fig. 24.

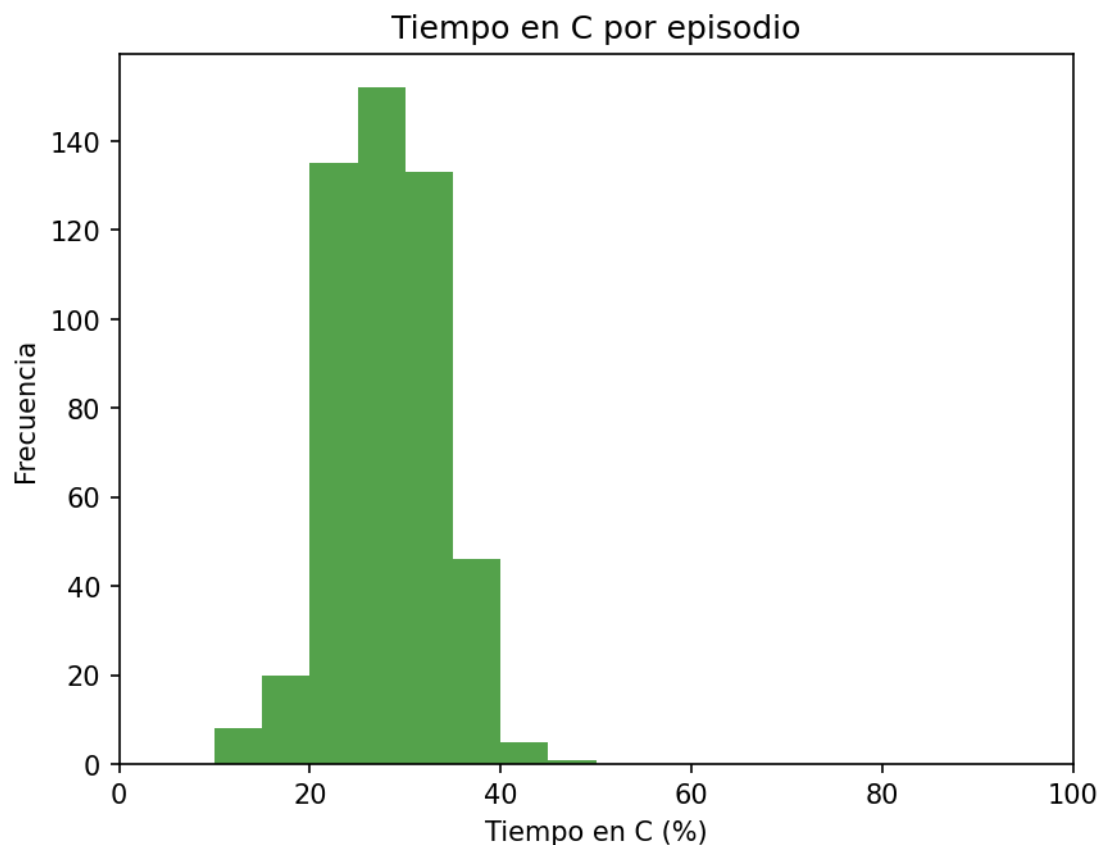


Fig. 24. Tiempo en C por episodio

Sin embargo, esta mejora en la gestión de la estación de carga no se traduce en una política de patrullaje equilibrada. La cobertura completa continúa siendo del 0% y el agente sigue concentrando sus visitas en únicamente dos habitaciones. Las visitas medias son 22.51 para Hab1, 0.00 para Hab2 y 13.75 para Hab3, con un desbalance medio (max-min) de 22.52 y una desviación típica de 9.36, como se muestra en la Fig. 25.

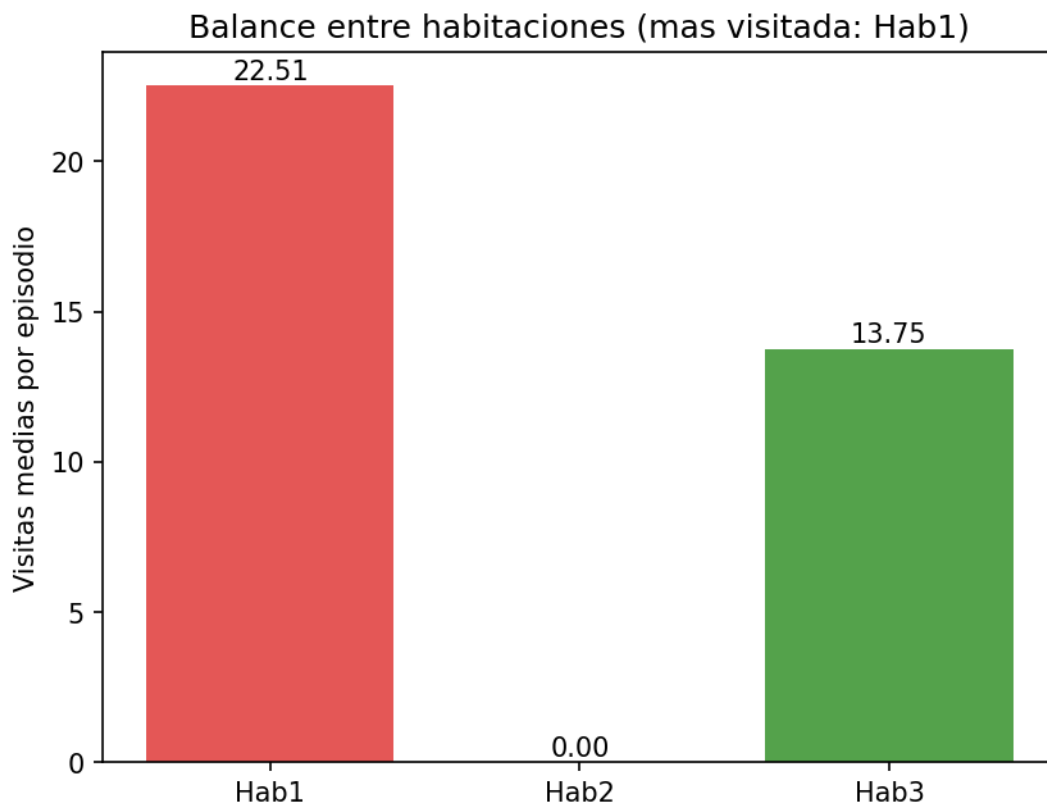


Fig. 25. Balance entre habitaciones exp_012

El aumento del coeficiente de penalización consigue reducir de forma notable el uso de la estación de carga respecto a exp_011, confirmando que el agente responde a cambios en el coste asociado a C. Sin embargo, esta mejora no se traduce en una política de patrullaje equilibrada. El agente continúa ignorando sistemáticamente una de las habitaciones y la cobertura completa permanece en el 0%.

En conjunto, los resultados sugieren que la combinación de recompensa dispersa de balance y penalización del uso de C no resulta suficiente para inducir una exploración completa del entorno. Aunque el comportamiento energético mejora de forma apreciable, persisten problemas estructurales de cobertura que motivan la exploración de modificaciones adicionales en el diseño del entorno.

5.7. Extensión del espacio de acciones: acción stop

Los experimentos de esta línea exploran una modificación estructural del espacio de acciones. Hasta exp_012 el agente solo podía elegir a qué nodo desplazarse. Esta línea introduce una quinta acción, stop, que permite al agente detenerse durante un número de segundos seleccionable. El objetivo es dar al agente la capacidad de gestionar el tiempo dentro del episodio, por ejemplo, pausando la patrulla cuando la batería está en zona segura para evitar visitas innecesarias a C.

El espacio de acciones pasa de Discrete(4) a MultiDiscrete([5, 51]) [9]: el primer componente selecciona la acción (0=Hab1, 1=Hab2, 2=Hab3, 3=C, 4=stop) y el segundo

selecciona la duración de la parada en segundos (0 a 50), ignorado si la acción no es stop. La función de recompensa se mantiene igual que en exp_012.

5.7.1. exp_013: acción stop con velocidad acelerada

Este experimento introduce la validación de la nueva acción stop dentro del espacio de acciones ampliado. El objetivo principal no es optimizar el rendimiento del agente, sino comprobar el correcto funcionamiento de la implementación a nivel del entorno, incluyendo la ejecución de la acción de parada, la transición de estados asociados y la correcta gestión del tiempo adicional dentro del episodio.

Durante esta fase el agente opera con una velocidad de ejecución acelerada, con el fin de facilitar la observación del comportamiento dinámico del sistema bajo condiciones de carga más exigentes.

Los resultados de la evaluación muestran que la acción stop se integra correctamente en el entorno y es ejecutada sin errores a nivel de simulación. No obstante, el agente no desarrolla una estrategia clara de uso de esta acción. La cobertura completa alcanza el 72.4%, con visitas medias de 1.23 para Hab1, 14.48 para Hab2 y 18.14 para Hab3, y un desbalance medio (max-min) de 17.19, como se observa en la Fig. 26.

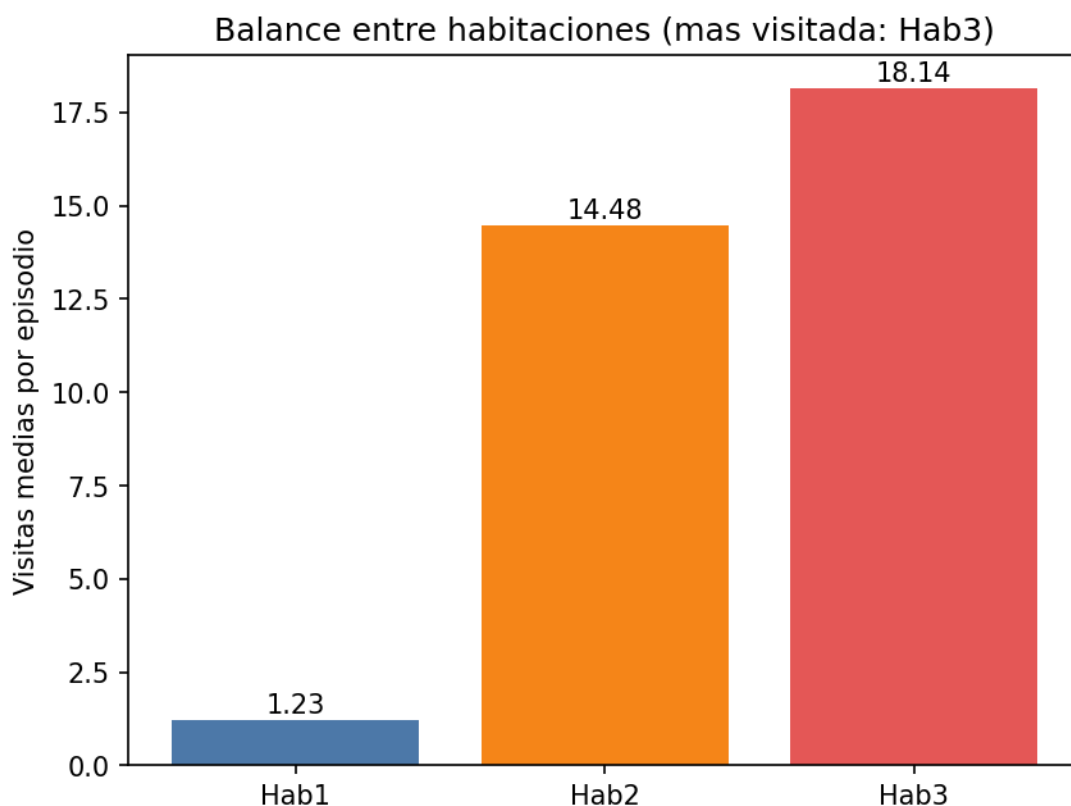


Fig. 26. Balance entre habitaciones exp_013

El tiempo en la estación de carga se sitúa en el 32.3% y las cargas medias en 8.00 por episodio. La duración media de la última acción es de 2.60 segundos y la duración

total media del episodio es de 130.11 segundos. La batería mínima media es del 99.5%, lo que indica un comportamiento de recarga muy conservador.

En conjunto, los resultados indican que, aunque la acción stop es funcional desde el punto de vista del entorno, el agente no la incorpora como herramienta efectiva de planificación temporal. La mejora en cobertura respecto a la línea anterior no se acompaña de una estrategia equilibrada de exploración del entorno.

5.7.2. exp_014: acción stop con velocidad normal

Este experimento mantiene la misma formulación de acciones que exp_013, pero restaura la velocidad nominal del robot Pioneer P3DX (0.5 m/s de velocidad lineal y 1.57 rad/s de velocidad angular) [15]. El objetivo principal no es únicamente evaluar el rendimiento final del agente, sino analizar el efecto del cambio de escala temporal sobre la dinámica de aprendizaje y la convergencia de la función de recompensa.

A diferencia de exp_013, en este caso el entorno introduce una mayor duración efectiva de los desplazamientos, lo que incrementa el peso relativo del tiempo de navegación frente a la acción stop. Este cambio altera de forma significativa la relación entre exploración activa y pausa, haciendo que la decisión de detenerse tenga un coste temporal más realista dentro del episodio.

Adicionalmente, durante este experimento se ajustaron los parámetros del modelo de batería con el objetivo de modificar la dinámica de descarga y forzar una mayor presión energética. En particular, se exploraron distintas configuraciones de meseta y fases de caída (incluyendo configuraciones con 20 s y 30 s de meseta en fases iniciales, y configuraciones posteriores con 80 s de meseta, 220 s de caída y 80 s de carga), lo que permitió ajustar el punto en el que la batería entra en fase de descenso efectivo. Estos cambios se realizaron para evitar regímenes en los que la batería permanecía demasiado estable y la acción stop no encontraba relevancia práctica.

El análisis más relevante de este experimento no se encuentra en las métricas finales, sino en la evolución de la curva de entrenamiento de la recompensa media. En la primera mitad del entrenamiento la curva permanece prácticamente plana, sin crecimiento significativo, lo que indica que el agente no está aprovechando la acción stop ni modificando de forma sustancial su política exploratoria. Sin embargo, a partir de la modificación del régimen de batería, la curva deja de ser estacionaria y comienza a mostrar un crecimiento sostenido, indicando un cambio cualitativo en la dinámica de aprendizaje, como se observa en la Fig. 27.

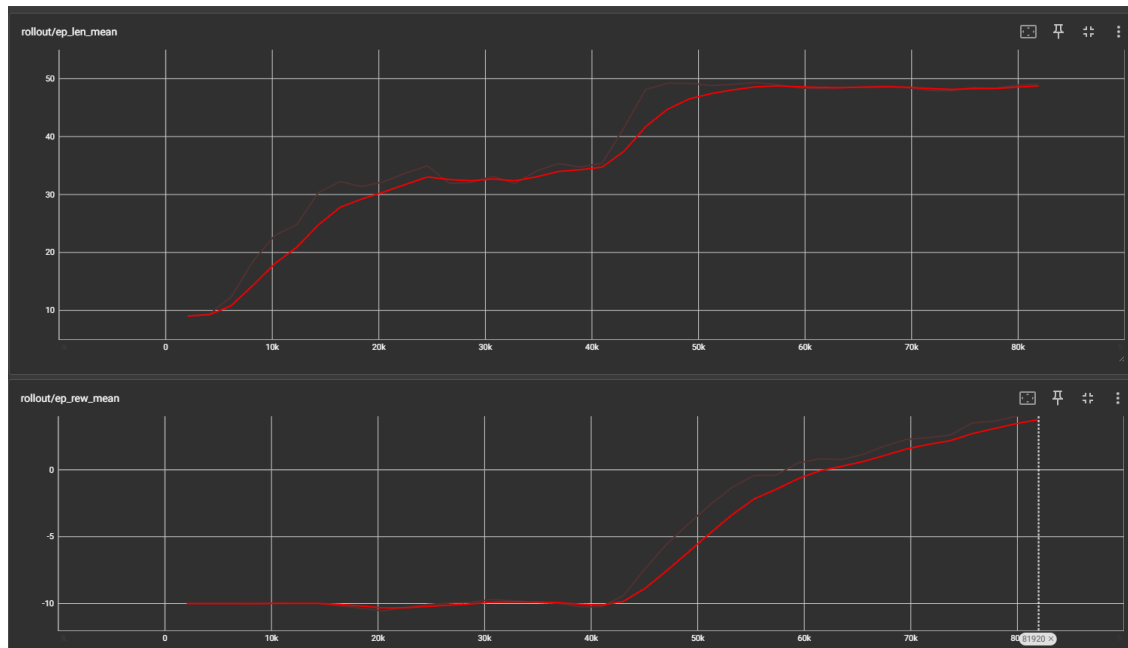


Fig. 27. Curva de aprendizaje exp_014

Este cambio de régimen sugiere la existencia de un punto de transición en el que la interacción entre duración de episodio, dinámica de batería y coste temporal de navegación hace que la política deje de ser estable y comience a reorganizarse. En este contexto, la acción stop empieza a tener relevancia potencial como mecanismo de control temporal, aunque su uso explícito por parte del agente no se analiza directamente en este experimento.

En términos de evaluación final, el agente alcanza cobertura completa del entorno sin agotamientos de batería, lo que indica estabilidad energética del comportamiento aprendido. No obstante, la distribución de visitas entre habitaciones, mostrado en la Fig. 28, continúa siendo desigual, lo que sugiere que el cambio en la dinámica temporal afecta principalmente a la eficiencia global del recorrido, pero no corrige completamente el sesgo estructural de exploración.

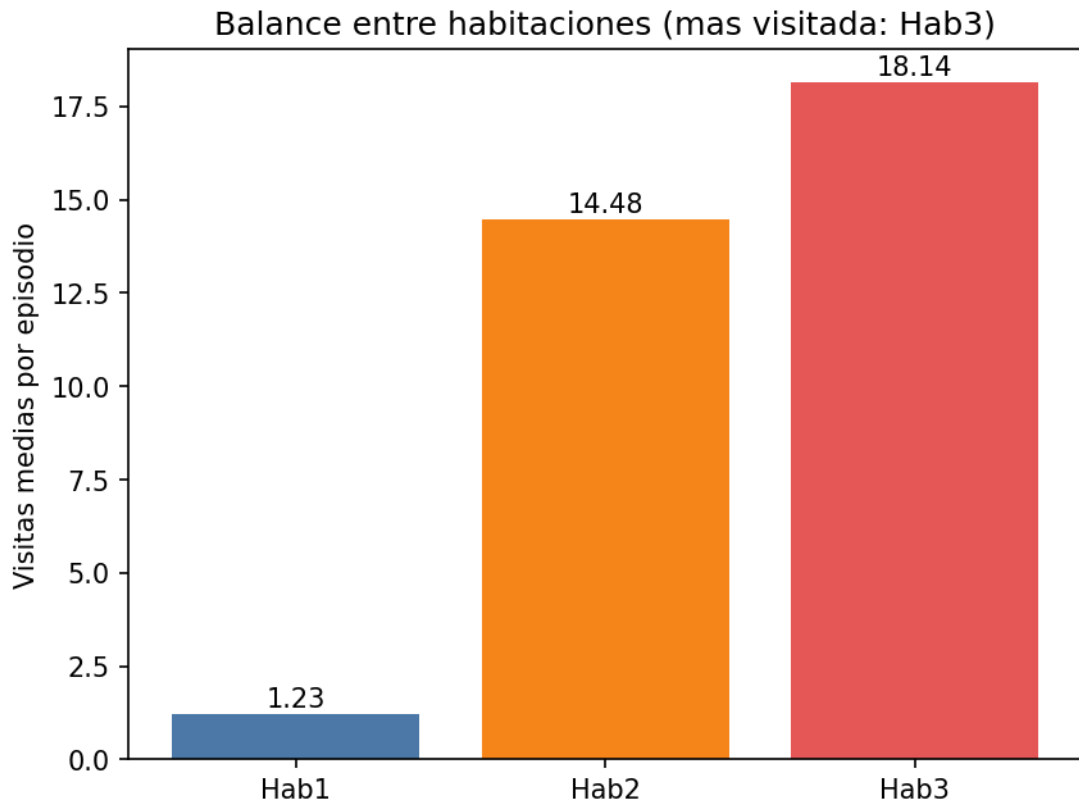


Fig. 28. Balance entre habitaciones exp_014

En conjunto, exp_014 muestra que la restauración de la velocidad nominal, combinada con ajustes en la dinámica de batería, introduce un cambio cualitativo en la convergencia del aprendizaje, evidenciado por la aparición de una fase de crecimiento en la curva de recompensa. Este resultado sugiere que la efectividad de la acción stop depende fuertemente del régimen temporal del entorno, más que de su mera disponibilidad en el espacio de acciones.

5.8. Información temporal en el agente

Las líneas anteriores exploraron la función de recompensa y el espacio de acciones manteniendo constante la observación del agente. Esta línea aborda una dimensión diferente: si el agente dispone de información temporal explícita, ¿puede aprender políticas más eficientes sin necesidad de modificar la recompensa?

Hasta exp_014 el agente solo conoce su posición, el nivel de batería y los contadores de visitas. No tiene acceso a ninguna señal que le indique en qué punto del episodio se encuentra ni cuánto tiempo ha consumido cada acción. Esta línea estudia si añadir esa información a la observación cambia el comportamiento aprendido.

Los cuatro experimentos de esta línea comparten la misma función de recompensa dispersa con penalización cuadrática de C de exp_012, variando únicamente la composición del vector de observación y, en el caso de exp_017, la función de recompensa.

5.8.1. exp_015: validación de SIM_ACCELERATION=3.0 (test de regresión)

Este experimento tiene como objetivo validar que la introducción del factor de aceleración de simulación SIM_ACCELERATION=3.0 no altera la dinámica de aprendizaje del agente respecto a configuraciones previas sin aceleración. El propósito no es evaluar el rendimiento del agente en términos de comportamiento, sino comprobar la equivalencia del proceso de convergencia bajo un escalado temporal distinto del entorno.

El mecanismo de aceleración modifica exclusivamente la relación entre tiempo de simulación y tiempo real, de forma que el entorno evoluciona más rápidamente sin alterar la secuencia de estados observados por el agente ni la dinámica interna del modelo de batería. Bajo esta condición, la hipótesis es que la curva de recompensa en entrenamiento debe conservar su forma global independientemente de la aceleración aplicada.

El análisis se centra en la evolución de la recompensa media durante el entrenamiento. Los resultados muestran que la curva es consistente con la observada en exp_013, manteniendo el mismo patrón de exploración inicial seguido de una fase de estabilización progresiva, como se observa en la Fig. 29. No se observan desplazamientos en el punto de convergencia ni cambios relevantes en la tendencia general del aprendizaje, lo que indica que la política evoluciona de forma equivalente bajo ambas configuraciones.

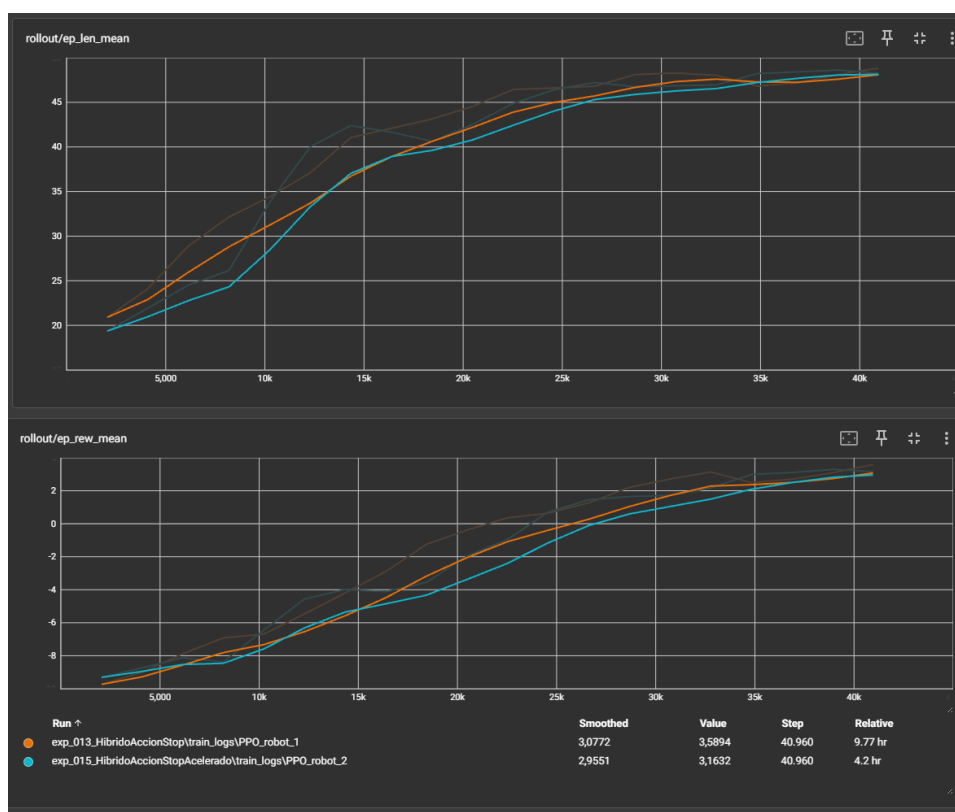


Fig. 29. Comparación curva exp_013 y exp_015

La principal diferencia observada se encuentra en la eficiencia computacional, ya que la aceleración reduce significativamente el tiempo de entrenamiento en tiempo real sin afectar al número de interacciones necesarias para la convergencia, como podemos observar en Tab. 4. Comparación coste temporal. Esto permite mantener la misma dinámica de aprendizaje con un menor coste de simulación.

Experimento	Pasos de entrenamiento	Tiempo de pared por experimento
Exp_001 - exp_004	20.480	5.3 horas
Exp_005 - exp_013	40.960	10.4 horas
Exp_014	81.920	2 horas
Exp_015	40.960	4.3 horas

Tab. 4. Comparación coste temporal

En consecuencia, SIM_ACCELERATION=3.0 queda validado como configuración estable para el resto de los experimentos, al no introducir desviaciones apreciables en la curva de aprendizaje ni en el proceso de convergencia del modelo.

5.8.2. exp_016: tiempo de episodio en la observación

Este experimento incorpora una nueva componente al vector de observación: tiempo_ep, que representa el progreso normalizado del episodio en el rango [0, 1], donde 0 corresponde al inicio y 1 al final del episodio. En consecuencia, el espacio de observación pasa de seis a siete componentes.

La hipótesis es que esta señal permite al agente diferenciar explícitamente entre fases del episodio, introduciendo contexto temporal en la toma de decisiones. Esto puede modificar la política aprendida sin alterar la función de recompensa, permitiendo comportamientos diferenciados entre etapas tempranas (exploración) y finales (finalización de cobertura y gestión energética).

Este experimento se plantea como una ablación estricta respecto a exp_015, siendo la única modificación la inclusión de la variable tiempo_ep. Por tanto, cualquier cambio en el comportamiento observado puede atribuirse directamente a esta señal temporal.

Los resultados muestran que la incorporación del progreso temporal produce cambios relevantes principalmente en la gestión energética del agente. La cobertura completa se mantiene en el 100% sin agotamientos de batería, lo que indica estabilidad del aprendizaje. Sin embargo, se observa una reducción significativa del nivel de batería en fases de operación, con una batería mínima media del 71.4% y un percentil 10 del 53%, como se muestra en la Fig. 30, lo que refleja un uso más activo de la energía en comparación con configuraciones anteriores.

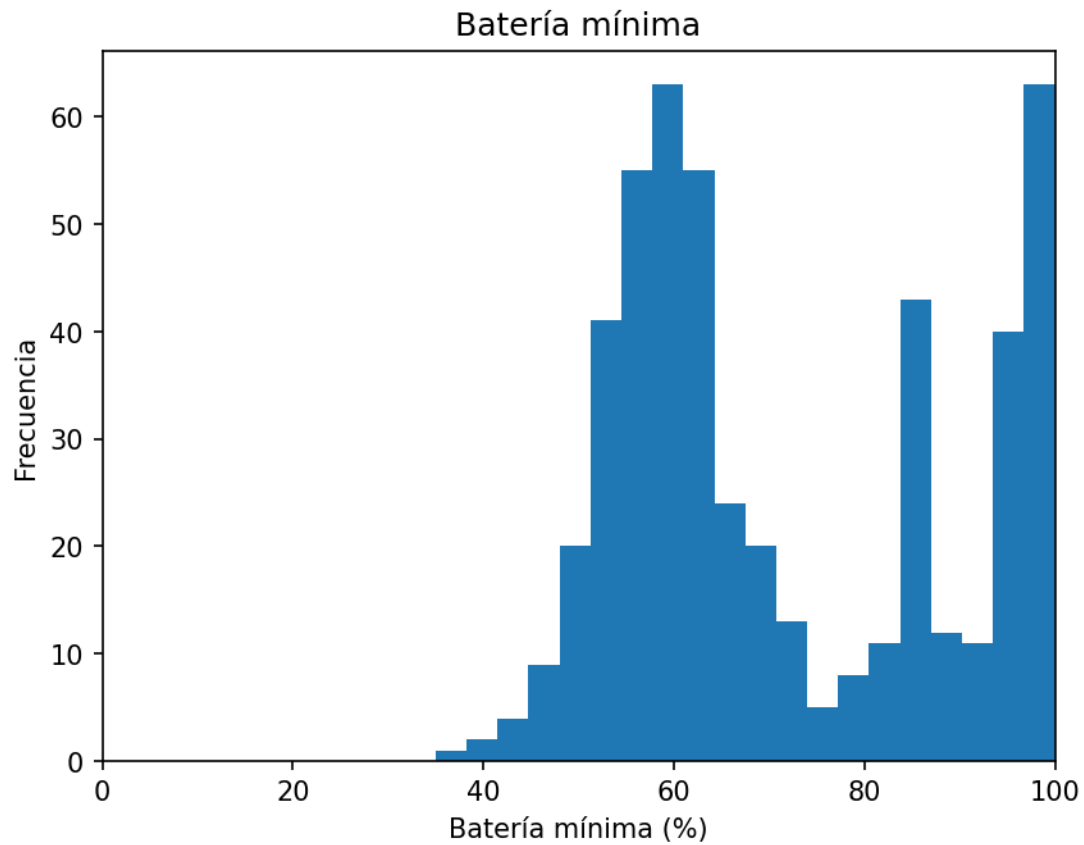


Fig. 30. Batería mínima exp_016

La batería media al recargar se sitúa en el 94.3%, lo que indica que el agente reduce la tendencia a recargas preventivas y adopta un comportamiento más dependiente del estado real de energía. En contraste, el balance entre habitaciones no muestra una mejora sustancial, manteniendo una desviación típica de 3.04 y un rango de 7.04, con un sesgo persistente hacia Hab1, como se observa en la Fig. 31.

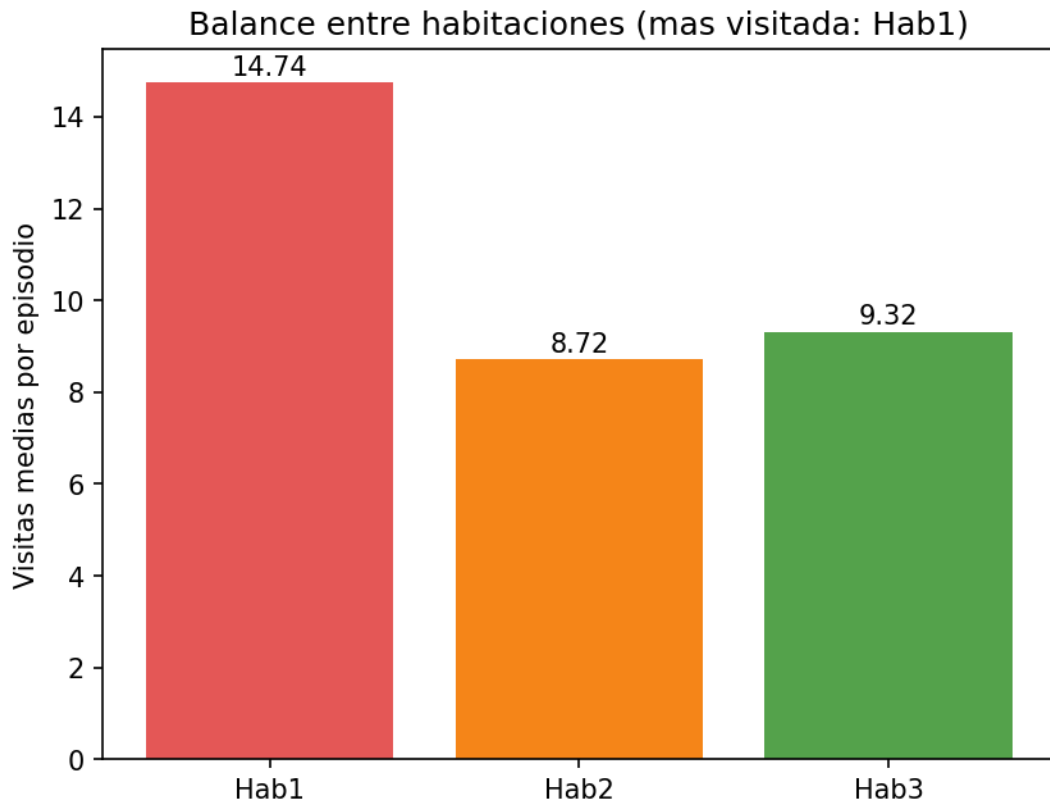


Fig. 31. Balance entre habitaciones exp_016

En conjunto, los resultados indican que la señal de progreso temporal influye principalmente en la gestión energética del agente, mientras que no es suficiente por sí sola para corregir el sesgo estructural en la exploración del entorno.

5.8.3. exp_017: tiempo de episodio en observación y presión en recompensa

Este experimento extiende exp_016 incorporando una presión temporal suave en la función de recompensa. Además de incluir tiempo_ep en la observación, se introduce una penalización pequeña por paso no terminal con el objetivo de incentivar una finalización más eficiente de la cobertura y reducir posibles ineficiencias temporales en forma de esperas o acciones redundantes.

La hipótesis plantea que la combinación de tiempo como contexto (observación) y tiempo como coste (recompensa) podría mejorar la eficiencia global del episodio sin comprometer la estabilidad energética ni el balance entre habitaciones. En particular, se espera una reducción del número de pasos necesarios para alcanzar la cobertura completa, manteniendo un comportamiento de exploración estable.

Este experimento permite contrastar dos roles distintos de la información temporal: como señal contextual (exp_016) frente a como incentivo directo (exp_017), evaluando si la penalización temporal aporta mejoras o introduce sesgos en la política aprendida.

Los resultados muestran que la introducción de presión temporal no mejora la eficiencia de cobertura respecto a exp_016. La cobertura completa se mantiene en el 100% sin agotamientos de batería, pero el paso medio de cobertura completa aumenta ligeramente hasta 27.3, lo que indica que la penalización por paso no solo no acelera la cobertura, sino que tampoco modifica de forma efectiva la dinámica de finalización del episodio.

En términos energéticos, se observa un cambio relevante en el régimen de recarga. Aunque la batería se mantiene en valores seguros, el agente adopta un comportamiento altamente conservador, recargando sistemáticamente con batería máxima (100% de media al recargar). Este efecto sugiere que la penalización temporal desplaza la política hacia una estrategia de seguridad energética excesiva, en lugar de mejorar la eficiencia temporal.

El tiempo en C desciende al 27.8% y las cargas medias a 9.20, lo que indica una ligera mejora en el uso de la estación de carga, aunque no se traduce en una mejora en la velocidad de cobertura ni en el balance entre habitaciones. El desbalance permanece elevado, con desviación típica de 3.38 y rango de 7.91, manteniendo un sesgo claro hacia Hab1.

Este cambio en la política energética se aprecia en la distribución del primer paso de recarga, como se muestra en la Fig. 32.

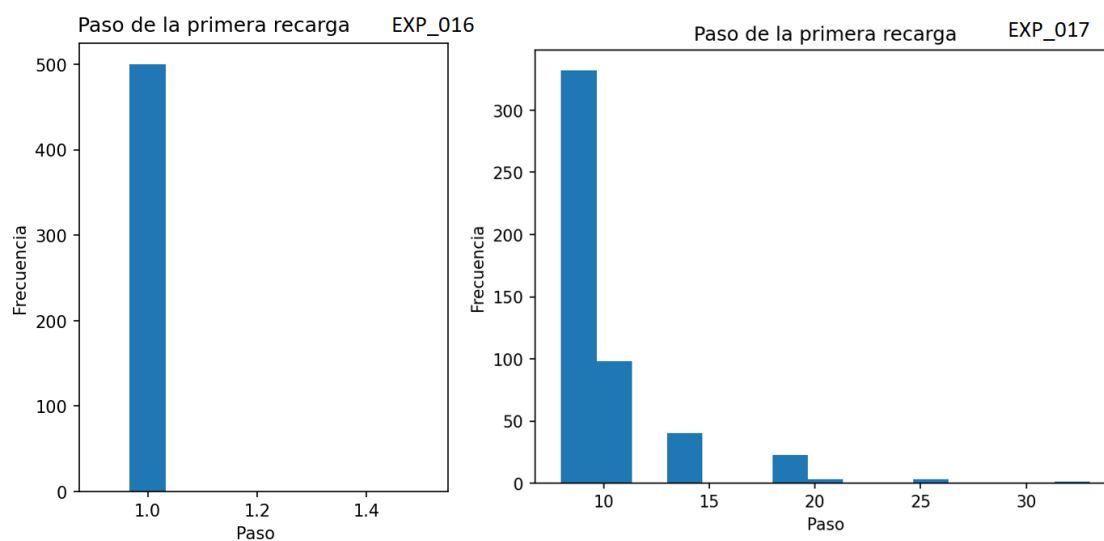


Fig. 32. Comparación primera recarga exp_016 y exp_017

En conjunto, exp_017 muestra que la incorporación de tiempo como señal de recompensa no mejora la eficiencia global del sistema y tiende a inducir un comportamiento más conservador en la gestión energética, sin resolver el problema estructural de balance entre habitaciones.

5.8.4. exp_018: duración real de la última acción en la observación

El último experimento de esta línea sustituye la señal de progreso del episodio `tiempo_ep` por una señal alternativa: `tiempo_ultima_accion_s`, que representa la duración real en segundos de la última acción ejecutada. Esta duración se mide en tiempo virtual de simulación y se incorpora como la última componente del vector de observación.

La motivación de este experimento difiere de `exp_016` y `exp_017`. En lugar de proporcionar información global sobre el progreso del episodio, se introduce una señal local centrada en el coste temporal inmediato de las acciones. Esta distinción es especialmente relevante en el caso de la acción `stop`, cuya duración es variable y seleccionada por el propio agente, así como en los desplazamientos entre nodos, donde el tiempo de ejecución depende de la distancia recorrida.

La señal se obtiene en el entorno `CoppeliaSim` mediante `virtualTime` y se publica como `robot_last_action_duration`, siendo posteriormente incorporada al vector de observación desde Python a través del wrapper del entorno. Al utilizar tiempo virtual, la medida se mantiene independiente de `SIM_ACCELERATION`, garantizando coherencia entre configuraciones experimentales.

La hipótesis es que esta información permitirá al agente diferenciar entre acciones de alto y bajo coste temporal, favoreciendo la selección de secuencias más eficientes sin necesidad de introducir penalizaciones explícitas en la función de recompensa ni depender de contadores globales de pasos.

Los resultados muestran un comportamiento globalmente estable, pero con efectos mixtos. La cobertura completa se mantiene en el 100% sin agotamientos de batería. El tiempo en C desciende al 28.8% y las cargas medias son de 9.81, mientras que la recompensa por paso media se sitúa en 0.088. En términos energéticos, el agente mantiene un comportamiento conservador, con batería mínima media del 98.0% y percentil 10 del 95%, como se observa en la Fig. 33, similar a `exp_017`.

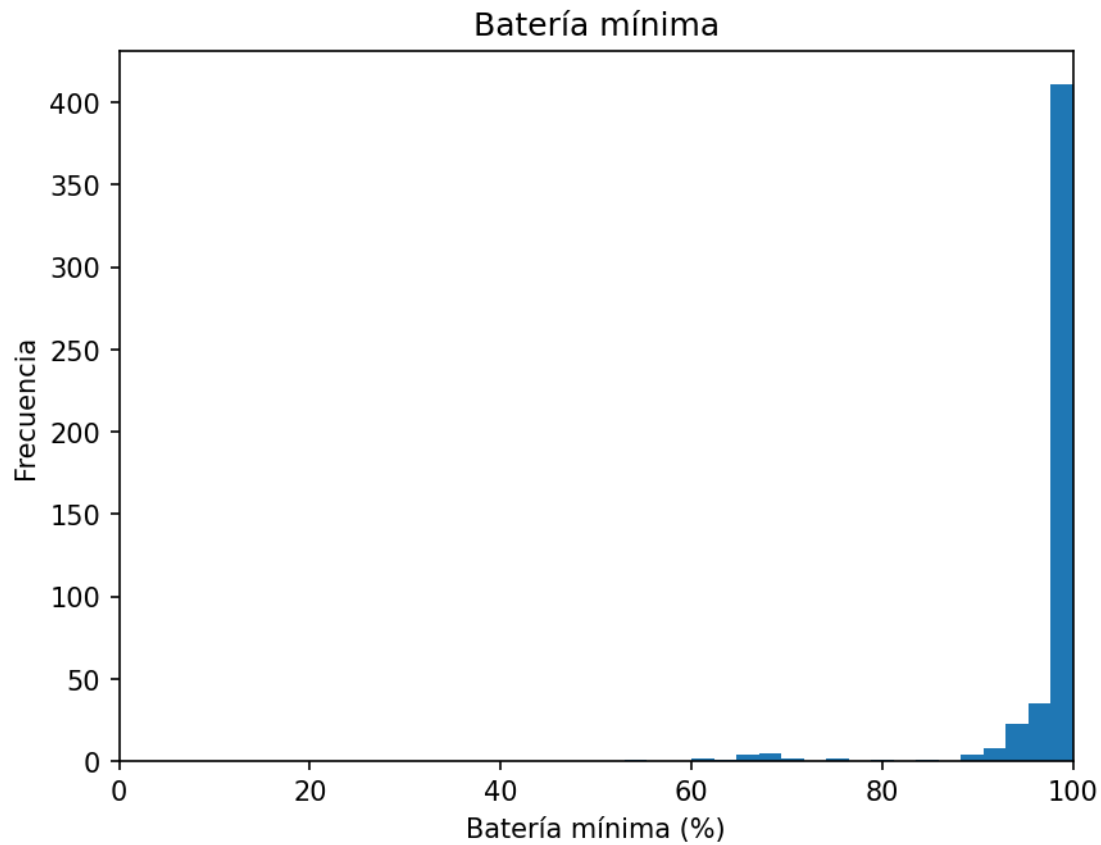


Fig. 33. Batería mínima exp_018

El paso medio de cobertura completa alcanza 22.3, el mejor valor de toda la línea temporal, lo que sugiere una mejora en la eficiencia de finalización del episodio. Sin embargo, esta mejora no se traslada al balance entre habitaciones, que empeora respecto a exp_016 y exp_017, con una desviación típica de 5.07 y un rango de 12.03. Las visitas se distribuyen de forma desigual, con 12.09 en Hab1, 5.83 en Hab2 y 17.67 en Hab3, como se observa en la Fig. 34.

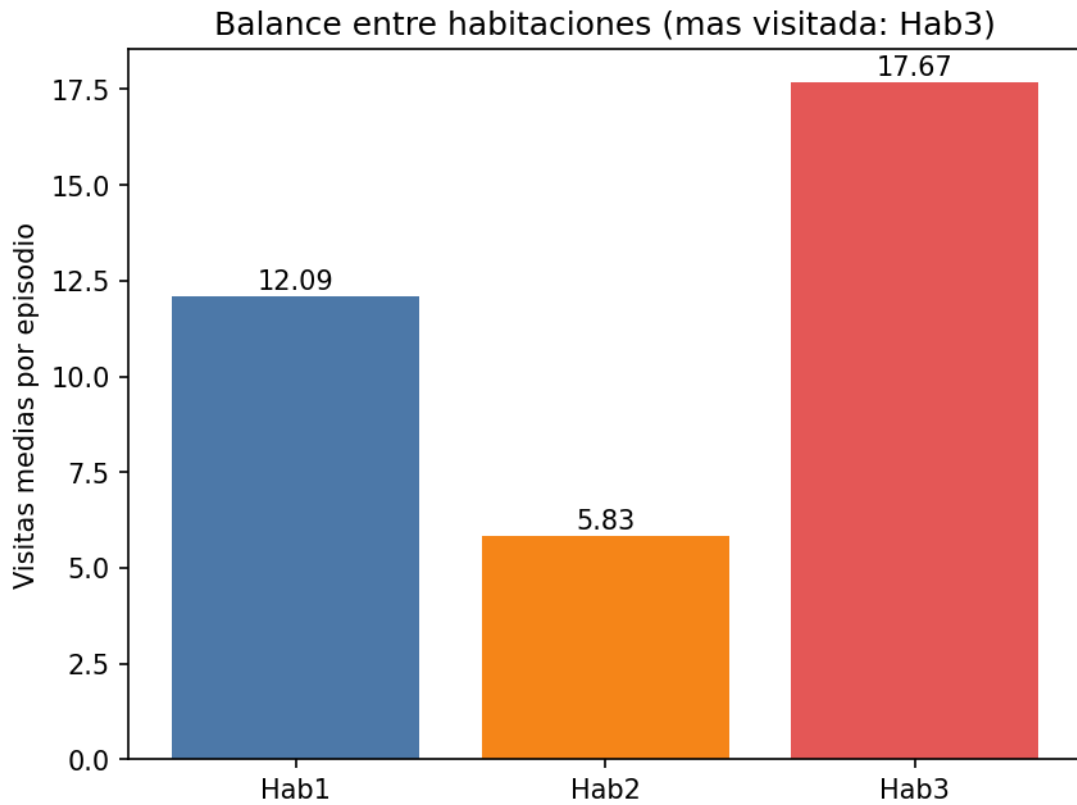


Fig. 34. Balance entre habitaciones exp_018

En conjunto, exp_018 indica que la información sobre la duración de la última acción aporta mejoras puntuales en la eficiencia temporal del episodio, pero no resulta suficiente para corregir el sesgo estructural en la exploración del entorno, ni mejora de forma consistente la política de balance entre habitaciones.

5.9. Comparativa final

La siguiente tabla resume las métricas clave de los dieciocho experimentos evaluados sobre 500 episodios con política determinista, como se muestra en la Tab. 5.

Experimento	Cob.	Bat.0	T.C	Cargas	R/paso	Std	Rango
exp_001_remake	0%	0	100%	1.00	0.000	0.00	0.00
exp_002	0%	0	67.9%	13.31	0.320	4.89	11.71
exp_003	100%	0	48.4%	16.25	0.514	1.97	4.58
exp_004	100%	0	51.2%	18.03	0.270	1.29	2.99
exp_005	100%	0	29.7%	10.10	0.365	1.61	3.75
exp_006	100%	0	26.0%	11.84	0.378	1.29	2.98
exp_007	100%	0	27.0%	11.00	0.323	1.30	3.00
exp_008	100%	0	38.4%	14.50	0.333	1.84	4.28
exp_009	0%	0	0.0%	0.00	4.488	19.18	43.53
exp_010	28.6%	0	58.2%	3.48	0.148	5.07	12.22
exp_011	0%	0	51.2%	14.42	0.093	5.99	14.00
exp_012	0%	0	27.5%	10.36	0.052	9.36	22.52

exp_013	72.4%	0	32.3%	8.00	0.055	7.42	17.19
exp_014	100%	0	20.4%	8.80	0.131	6.93	16.69
exp_015	100%	0	32.7%	11.59	0.072	5.33	12.67
exp_016	100%	0	34.4%	7.99	0.083	3.04	7.04
exp_017	100%	0	27.8%	9.20	0.091	3.38	7.91
exp_018	100%	0	28.8%	9.81	0.088	5.07	12.03

Tab. 5. Comparación entre todos los experimentos

El análisis global de los dieciocho experimentos permite extraer varias conclusiones estructuradas por líneas de diseño.

La primera línea experimental (exp_001 a exp_008) es la que proporciona los resultados globalmente más equilibrados del problema. Dentro de ella, la penalización adaptativa introducida en exp_005 supone el avance más significativo, y exp_006 representa la configuración más estable en términos conjuntos de cobertura, eficiencia energética y balance entre habitaciones. Este último es el único experimento que satisface simultáneamente los tres bloques de criterios de éxito definidos.

La segunda línea (exp_009 a exp_012) muestra que las formulaciones de recompensa dispersa no son suficientes por sí mismas para inducir una política de patrullaje estable. exp_009 presenta un colapso completo de la cobertura debido a la naturaleza de la señal acumulativa, mientras que exp_010 a exp_012 consiguen mejorar parcialmente el uso de la estación de carga, pero sin lograr una exploración completa ni un balance consistente entre habitaciones. El problema principal de esta línea es la falta de un gradiente intermedio suficientemente informativo para guiar la política durante el episodio.

La tercera línea (exp_013 y exp_014) demuestra que la introducción de la acción stop es técnicamente funcional y que la restauración de la velocidad nominal en exp_014 reduce de forma notable el tiempo en la estación de carga. Sin embargo, este efecto se produce a costa de un deterioro significativo del balance entre habitaciones, lo que indica que la capacidad de control temporal por sí sola no induce una política espacial equilibrada.

La cuarta línea (exp_015 a exp_018) evidencia que la incorporación de información temporal en la observación mejora aspectos concretos de la gestión energética y de la eficiencia temporal del episodio, pero no resuelve el problema estructural de distribución de visitas. En particular, exp_016 reduce la tendencia a recargas preventivas, pero todas las variantes mantienen desviaciones de balance elevadas, con valores significativamente superiores a los obtenidos en la primera línea experimental.

En conjunto, el mejor resultado global del sistema corresponde a exp_006, con cobertura del 100%, tiempo en C del 26.0%, cargas medias de 11.84, desviación típica de balance de 1.29 y rango de 2.98. Este experimento constituye la única configuración que satisface simultáneamente los tres bloques de criterios de éxito definidos en el capítulo 4.

Conclusiones y líneas futuras

6.1. Conclusiones

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado era desarrollar y analizar un sistema de control de alto nivel basado en aprendizaje por refuerzo capaz de gestionar de forma autónoma la cobertura de un entorno interior y la autonomía energética de un robot móvil simulado. Los resultados obtenidos permiten concluir que dicho objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente.

En primer lugar, se diseñó e implementó correctamente un entorno de simulación completo en CoppeliaSim, integrando el robot Pioneer P3DX, un sistema de navegación basado en grafos y un modelo de batería configurable. La comunicación síncrona mediante ZeroMQ permitió controlar el simulador desde Python y definir el problema como un entorno compatible con Gymnasium, facilitando la integración con Stable-Baselines3 y el entrenamiento de agentes PPO.

El trabajo realizado demuestra además que el diseño de la función de recompensa es el factor más determinante en el comportamiento emergente del agente. Las primeras configuraciones experimentales evidenciaron comportamientos degenerados, como permanecer permanentemente en la estación de carga o ignorar determinadas habitaciones. A partir de estas observaciones se desarrolló un proceso iterativo de refinamiento que permitió introducir penalizaciones adaptativas y criterios de balance más robustos.

Los resultados experimentales muestran que la línea de recompensas densas basada en penalización adaptativa fue la más efectiva. En particular, el experimento exp_006 obtuvo el mejor equilibrio global entre cobertura completa, estabilidad energética y balance entre habitaciones, siendo el único experimento que cumplió simultáneamente todos los bloques de criterios de evaluación definidos en la

metodología. Este resultado confirma que una señal de recompensa cuidadosamente diseñada puede inducir comportamientos complejos de patrullaje sin necesidad de programar reglas explícitas.

Por otro lado, las líneas basadas exclusivamente en recompensas dispersas mostraron mayores dificultades de convergencia y balance, incluso incorporando penalizaciones cuadráticas por el uso excesivo de la estación de carga. Esto sugiere que, en problemas de control estratégico de larga duración, la ausencia total de señal intermedia dificulta significativamente el aprendizaje estable.

La ampliación del espacio de acciones mediante la acción stop permitió comprobar que el agente es capaz de incorporar decisiones temporales adicionales, aunque no se observaron mejoras claras en el balance de patrulla. Del mismo modo, la incorporación de información temporal en la observación, basada en señales como el progreso del episodio y la duración de las acciones, introduce un elemento especialmente relevante por tratarse de un tipo de señal poco habitual en este tipo de formulaciones y de especial interés experimental. Esta información modifica el comportamiento energético y la estrategia aprendida, especialmente en exp_016, donde el agente desarrolla políticas menos conservadoras respecto al uso de batería. Sin embargo, estas señales temporales no resuelven completamente el problema del desequilibrio entre habitaciones.

A nivel técnico, también se validó el uso de `SIM_ACCELERATION=3.0` como mecanismo para reducir significativamente el tiempo de entrenamiento sin alterar la dinámica del aprendizaje ni las métricas finales de evaluación. Este resultado tiene especial relevancia práctica, dado el elevado coste computacional asociado al entrenamiento de agentes de aprendizaje por refuerzo en simulación robótica.

En conjunto, el trabajo demuestra que el aprendizaje por refuerzo es una herramienta viable para problemas de control de alto nivel en robótica móvil, especialmente cuando se dispone de una representación clara del entorno y de criterios de recompensa bien definidos. Asimismo, pone de manifiesto la importancia del diseño experimental y de la evaluación sistemática en este tipo de sistemas, donde pequeñas modificaciones en la función de recompensa pueden producir cambios drásticos en el comportamiento aprendido.

6.2. Líneas futuras

Existen múltiples líneas de trabajo que podrían ampliarse a partir del sistema desarrollado en este proyecto.

Una de las más relevantes sería incrementar la complejidad del entorno de simulación. El sistema actual utiliza un grafo reducido con un número limitado de habitaciones y rutas totalmente conocidas. Una extensión natural consistiría en utilizar mapas más grandes, con obstáculos dinámicos, rutas no completamente conexas o múltiples estaciones de carga, aproximando el problema a escenarios reales de vigilancia autónoma.

También resultaría interesante incorporar incertidumbre en la percepción y en la navegación del robot. En el sistema actual, el desplazamiento entre nodos se considera siempre exitoso y determinista. Introducir ruido en sensores, errores de localización o fallos de navegación permitiría evaluar la robustez de las políticas aprendidas en condiciones menos ideales.

Otra línea de trabajo relevante sería estudiar algoritmos distintos de PPO. Aunque PPO ha mostrado un comportamiento estable y adecuado para este problema, podrían evaluarse algoritmos off-policy más eficientes en muestras, arquitecturas recurrentes con memoria temporal o enfoques jerárquicos capaces de separar explícitamente planificación estratégica y control táctico.

Desde el punto de vista de la representación del estado, una posible mejora consistiría en incorporar memoria histórica o mecanismos de atención que permitan al agente modelar dependencias temporales más largas. Los resultados obtenidos sugieren que la información temporal influye en el comportamiento aprendido, pero las señales utilizadas en este trabajo son todavía relativamente simples.

También podría profundizarse en el estudio de recompensas multiobjetivo y técnicas de reward shaping más avanzadas. El trabajo ha mostrado que pequeños cambios en la recompensa producen comportamientos muy distintos, por lo que sería interesante explorar métodos automáticos de ajuste de recompensas o aprendizaje inverso de recompensas.

Otra posible ampliación sería trasladar el sistema desde simulación a un robot físico real. Aunque el trabajo se ha desarrollado íntegramente en CoppeliaSim, la arquitectura modular basada en Gymnasium y ZeroMQ facilitaría adaptar la capa de control a plataformas robóticas reales compatibles con ROS o sistemas equivalentes.

Finalmente, sería interesante explorar escenarios multiagente donde varios robots cooperen para patrullar el entorno de forma coordinada, compartiendo recursos energéticos y distribuyendo dinámicamente las zonas de vigilancia. Este tipo de problemas introduce nuevos desafíos relacionados con coordinación, comunicación y reparto eficiente de tareas.

Referencias

- [1] H. Face, «Deep RL Course,» [En línea]. Disponible en: <https://huggingface.co/learn/deep-rl-course/unit0/introduction>.
- [2] G. Notomista, S. Mayya, A. Mazumdar, S. Hutchinson y M. Egerstedt, «A Resilient and Energy-Aware Task Allocation Framework for Heterogeneous Multi-Robot Systems,» *IEEE Transactions on Robotics*, 2020.
- [3] C. Robotics, «CoppeliaSim User Manual».
- [4] P. S. Foundation, «Python Programming Language,» [En línea]. Disponible en: <https://www.python.org/doc/>. [Último acceso: 11 06 2026].
- [5] Stable-Baselines3, «Stable-Baselines3 Documentation,» [En línea]. Disponible en: <https://stable-baselines3.readthedocs.io/>. [Último acceso: 11 06 2026].
- [6] Coppelia Robotics, «CoppeliaSim ZMQ Remote API,» 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.coppeliarobotics.com/helpFiles/en/zmqRemoteApiOverview.htm>. [Último acceso: 2026 05 31].
- [7] M. Morales, *Grokking Deep Reinforcement Learning*, Manning, 2020.
- [8] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford y O. Klimov, «Proximal Policy Optimization Algorithms,» arXiv, 2017.
- [9] F. Foundation, «Gymnasium Documentation,» [En línea]. Disponible en: <https://gymnasium.farama.org/>. [Último acceso: 11 06 2026].
- [10] PyTorch, «PyTorch Documentation,» [En línea]. Disponible en: <https://pytorch.org/docs/stable/>. [Último acceso: 11 06 2026].
- [11] Google, «TensorBoard Documentation,» [En línea]. Disponible en: <https://www.tensorflow.org/tensorboard>. [Último acceso: 11 06 2026].
- [12] Lua.org, «Lua Documentation,» [En línea]. Disponible en: <https://www.lua.org/manual/5.4/>. [Último acceso: 2026].
- [13] Y. Chevaleyre, «Theoretical analysis of the multi-agent patrolling problem,» de *IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology*, 2004.
- [14] M. V. L. & S. A. Jana, «A deep reinforcement learning approach for multi-agent mobile robot patrolling,» 2022.
- [15] O. A. MobileRobots, «Pioneer 3 Operations Manual (P3DX-SH, P3AT-SH with ARCOS),» 2017. [En línea]. Available: <https://www.manualslib.com/manual/1437347/Omron-Adept-Mobilerobots-Pioneer-3.html>.
- [16] NumPy Developers, «NumPy Documentation,» [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/doc/stable/>. [Último acceso: 11 06 2026].
- [17] M. D. Team, «Matplotlib Documentation,» [En línea]. Disponible en: <https://matplotlib.org/stable/>. [Último acceso: 11 06 2026].

- [18] GitHub, «TFG-Coppelia-Reinforcement-Learning Repository,» 2025. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/davidsolero/TFG-Coppelia-Reinforcement-Learning>. [Último acceso: 11 06 2026].

Apéndice A. Manual de Instalación

A.1. Requisitos previos

Para ejecutar el sistema es necesario disponer de los siguientes componentes instalados en la máquina:

- Sistema operativo: El proyecto está desarrollado y probado en Windows 10/11. Los scripts de automatización en scripts/ están escritos en formato .bat y son específicos de Windows. El código Python es multiplataforma y puede ejecutarse en Linux o macOS modificando las rutas y sustituyendo los scripts .bat por equivalentes de shell.
- CoppeliaSim Edu: Se requiere la versión educativa de CoppeliaSim, disponible gratuitamente en <https://www.coppeliarobotics.com>. La versión utilizada en el proyecto debe ser compatible con la API ZeroMQ Remote. Los scripts de arranque asumen la ruta de instalación por defecto:

```
C:\Program Files\CoppeliaRobotics\CoppeliaSimEdu\coppeliaSim.exe
```

Si su instalación está en una ruta distinta, actualice los ficheros en `scripts/` o los .bats correspondientes.

- Se recomienda Python 3.10, versión utilizada durante el desarrollo. El proyecto es compatible con Python 3.8 a 3.11. Se aconseja utilizar un entorno virtual (Conda o venv) para aislar las dependencias del proyecto del resto del sistema.

A.2. Instalación de dependencias

Desde el directorio raíz del repositorio, ejecutar:

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r auxiliares/requirements.txt
```

El fichero auxiliares/requirements.txt incluye todos los paquetes necesarios. Los más relevantes son: stable-baselines3 con backend PyTorch, gymnasium, coppeliasim_zmqremoteapi_client, numpy, pandas, matplotlib, tqdm, tensorboard y torch. Stable-Baselines3 descargará sus dependencias de PyTorch automáticamente durante la instalación si no están presentes. En las referencias se encuentran los enlaces de descarga.

Si la librería `coppeliassim_zmqremoteapi_client` no se resuelve desde PyPI, puede instalarse manualmente siguiendo las instrucciones de la documentación oficial de CoppeliaSim para la API ZeroMQ Remote [6].

A.3. Preparación de la escena

Abrir CoppeliaSim y cargar la escena `entornoRobotVigilancia.ttt`, que se encuentra en la raíz del repositorio, se observará algo parecido a la la Fig. 35. La escena contiene el entorno completo: el robot Pioneer P3DX, los cinco nodos (R, Hab1, Hab2, Hab3 y C), las rutas bidireccionales entre nodos y el script `Lua pioneer.lua` asociado al robot.

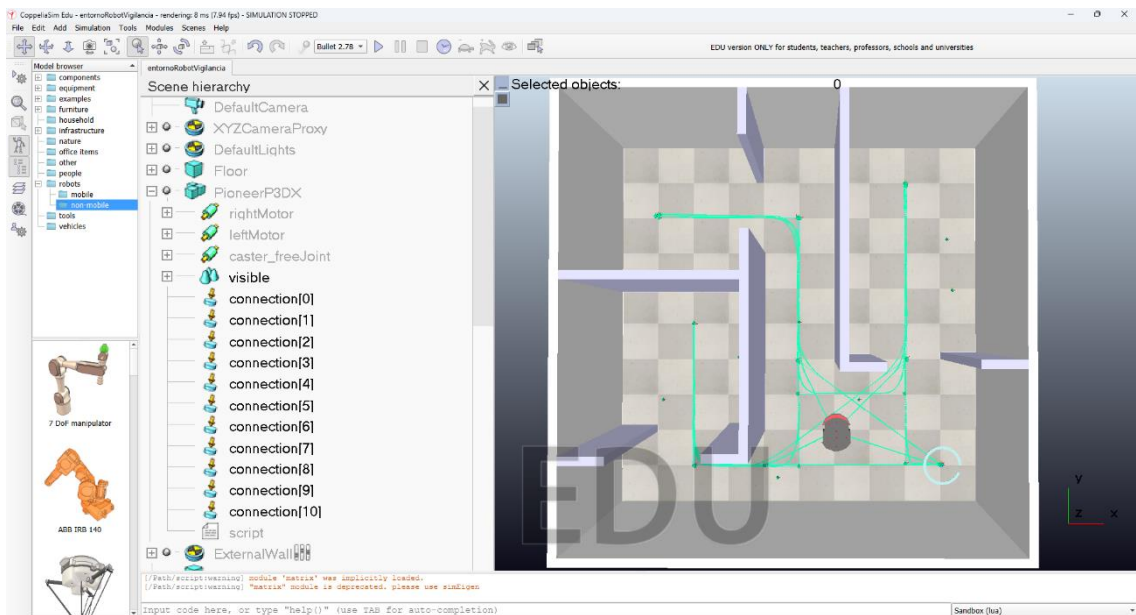


Fig. 35 Coppelia con la escena cargada

Si se modifican los parámetros del script Lua (velocidades, tiempos de batería, factor de aceleración), el cambio debe aplicarse directamente sobre el script embebido en la escena desde el editor de CoppeliaSim, como se muestra en la Fig. 36, ya que el fichero script `pioneer.lua` del repositorio es únicamente la copia de referencia.

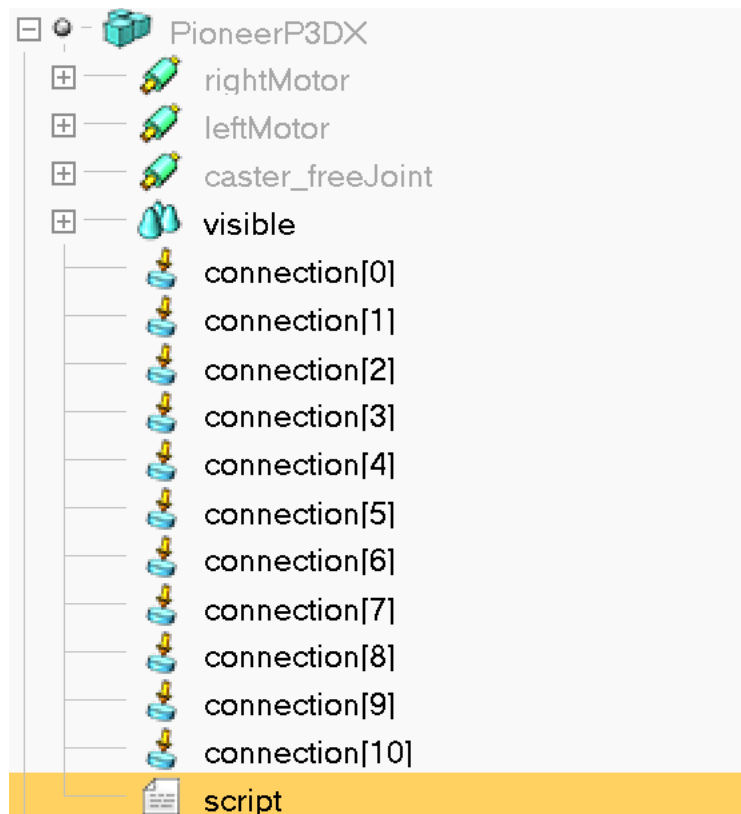


Fig. 36. Ubicación script a modificar

A.4. Ejecución

La evaluación puede ejecutarse mediante los scripts proporcionados o lanzando directamente los programas Python. Si se utilizan los scripts .bat, estos se encargan de iniciar automáticamente Coppeliasim con la configuración adecuada. En cambio, si se ejecutan los programas Python de forma manual, es necesario que la escena de Coppeliasim correspondiente esté ya cargada y en ejecución antes de iniciar la evaluación. Para reducir el consumo de recursos y acelerar el proceso, se recomienda ejecutar Coppeliasim en modo headless, especialmente durante las evaluaciones profundas.

- Evaluación rápida (10 episodios, con interfaz gráfica para observar el comportamiento): scripts\evaluacion.bat
- Evaluación profunda (500 episodios, recomendada en modo headless, exporta CSV y gráficas): scripts\deep evaluacion.bat

Los resultados se guardan en experiments/<EXP_NAME>/deep_evaluation/ e incluyen el fichero CSV con las métricas de todos los episodios y las gráficas en la subcarpeta plotsv4/.

El nombre del experimento a evaluar se configura en la constante EXP_NAME al inicio de evaluate.py y evaluate_deep.py, y debe coincidir con el nombre usado durante el entrenamiento.

A.5. Reproducibilidad de experimentos

Cada experimento se almacena en `experiments/exp_xxx/` e incluye, como mínimo:

`model/` → modelo entrenado (.zip)

`train_logs/` → logs de entrenamiento (TensorBoard)

`deep_evaluation/` → resultados de evaluación (CSV y gráficas)

`descripcion.txt` → configuración del experimento

Para reproducir un experimento:

Colocar el modelo en `experiments/<exp_name>/model/`

Ejecutar:

```
python evaluate_deep.py --exp <exp_name>
```

(o ajustar la constante `EXP_NAME` y ejecutar el script `deep evaluacion.bat`)

A.6. Solución de problemas comunes

- CoppeliaSim no conecta → Verificar que la escena está cargada y la simulación en marcha antes de ejecutar el script Python. Comprobar que el plugin ZeroMQ Remote API está activo en CoppeliaSim y que el puerto no está bloqueado por el firewall de Windows.
- Error al importar `coppeliasim_zmqremoteapi_client` → Reinstalar la librería manualmente siguiendo la documentación de CoppeliaSim o actualizar `requirements.txt` con la versión compatible.
- CoppeliaSim no arranca desde el .bat → Verificar que la ruta a `coppeliaSim.exe` en el script es correcta para la instalación local.
- El entrenamiento no converge o produce recompensas constantes → Revisar que la función de recompensa en `robot_env.py` corresponde al experimento deseado y que el entorno está correctamente reiniciado entre episodios.
- Error al entrenar o evaluar un modelo existente → Suele deberse a cambios en el espacio de observaciones o acciones respecto a la configuración con la que se entrenó el modelo. Verificar que `RobotEnv` coincide con la configuración original descrita en `descripcion.txt` y, si es necesario, eliminar la carpeta de la ejecución fallida y volver a entrenar o evaluar con la especificación correcta.

Apéndice B. Otros Recursos

B.1. Estructura del repositorio

El repositorio del proyecto está disponible en GitHub bajo el usuario `davidsolero` [18]. La estructura de directorios es la siguiente:

TFG-Coppelia-Reinforcement-Learning/

```
├── entornoRobotVigilancia.ttt      # Escena de CoppeliaSim con el entorno completo
├── script pioneer.lua              # Script Lua del robot (copia de referencia)
├── robot_env.py                   # Entorno Gymnasium: observaciones, acciones y recompensa
├── train.py                       # Entrenamiento del agente con PPO
├── evaluate.py                   # Evaluación rápida (10 episodios)
├── evaluate_deep.py              # Evaluación profunda (500 episodios)
├── README.md
├── experiments/                  # Experimentos del sistema
│   ├── objetivo.txt
│   ├── exp_n/                   # Experimentos numerados secuencialmente
│   │   ├── descripcion.txt      # Descripción de la función de recompensa
│   │   ├── model/              # Modelo entrenado (.zip)
│   │   │   └── ppo_robot.zip
│   │   ├── train_logs/         # Logs de TensorBoard
│   │   ├── deep_evaluation/    # Resultados de evaluación profunda (CSV + gráficas)
│   │   └── env_usado.py        # Env usado para copiar en robot_env.py
│   ├── exp_n/
│   └── exp_n/
│   ...
├── scripts/                     # Automatización de ejecución en Windows
│   ├── runheadless.bat         # Entrenamiento en modo headless
│   ├── evaluacion.bat          # Evaluación con interfaz gráfica
│   ├── deep_evaluacion.bat     # Evaluación profunda en modo headless
│   ├── benchmark_10_ep_tiempos.bat # Benchmark de rendimiento
│   └── abrir_tensorflow.bat    # Lanzamiento de TensorBoard
├── auxiliares/                  # Herramientas auxiliares y tests
│   ├── requirements.txt        # Dependencias del proyecto
│   ├── RobotController.py      # Control manual del robot
│   ├── test_episodes.py        # Test de validación del entorno
│   ├── test_conexion_pyhton.py # Verificación de conexión con CoppeliaSim
│   ├── plot_from_csv.py        # Generación de gráficas desde CSV
│   ├── plot_battery_lua_model.py # Visualización del modelo de batería
│   ├── benchmark_10_ep_tiempos.py # Benchmark de tiempos de ejecución
│   └── benchmark_runs/        # Resultados de benchmarks
│       └── benchmark_sim_n.json
```

Los experimentos están numerados secuencialmente y su nombre refleja la variante de recompensa implementada.



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

| **uma.es**

E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

E.T.S de Ingeniería Informática
Bulevar Louis Pasteur, 35
Campus de Teatinos
29071 Málaga